

Google Codelabs PDF 學習地圖與完整索引

資料範圍：Google Codelabs 首頁 zh-tw 清單共 873 筆；本地 PDF 通過驗證 872 份，未產生 PDF 1 筆。

Updated 日期取自 Google Codelabs 首頁卡片；分類為依標題、URL slug 與描述文字推論。

872

PDF 通過驗證

317

AI / Gemini / Agent 類

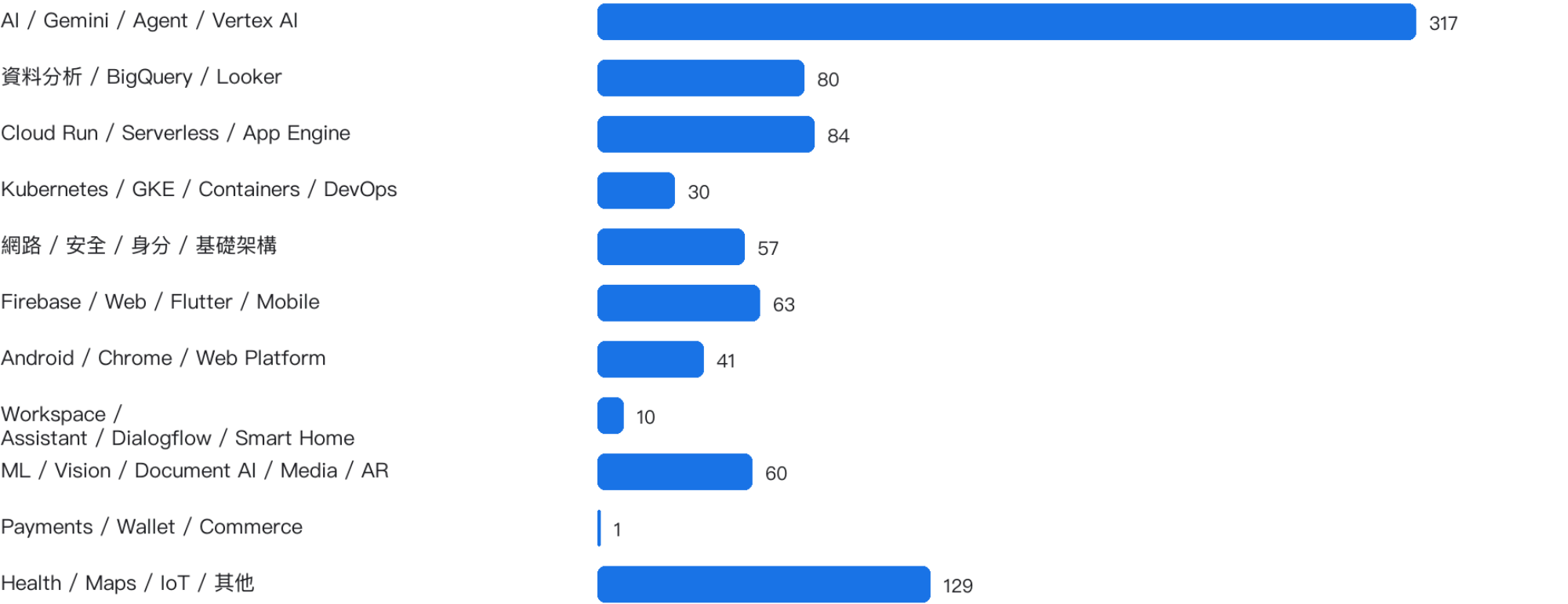
154 / 5

初階 / 中階

439 / 274

進階 / 高階

Google Codelabs PDF 主分類分布



分類為依標題、URL slug、描述文字推論；每列仍保留原始 PDF 檔名與來源 URL。

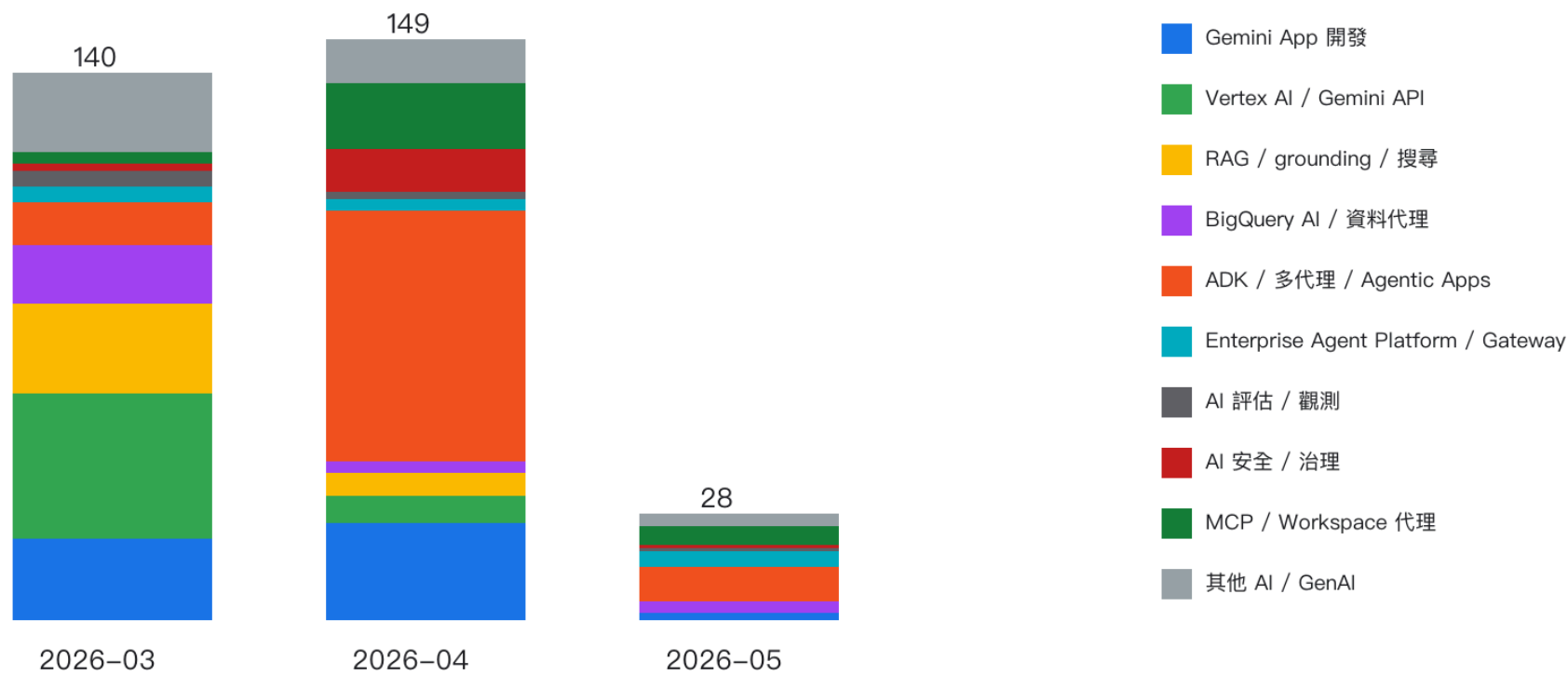
分類數量總表

主分類	數量
AI / Gemini / Agent / Vertex AI	317
Health / Maps / IoT / 其他	129
Cloud Run / Serverless / App Engine	84
資料分析 / BigQuery / Looker	80
Firebase / Web / Flutter / Mobile	63
ML / Vision / Document AI / Media / AR	60
網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	57
Android / Chrome / Web Platform	41
Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	30
Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	10
Payments / Wallet / Commerce	1

表 2：AI 主題時間演進

這裡用 Updated 日期觀察這批 AI 教材的更新重點，不等於產品首次發布日。

AI / Gemini / Agent 類 Codelabs：Updated 時間演進



注意：時間為卡片 Updated 日期，用來觀察這批學習材料的更新重點，不等同產品首次發布日。

時間區間	AI 案子數	重點判讀
2026-03	140	Gemini / Vertex AI / Cloud Run / BigQuery 生成式 AI 應用與資料基礎集中更新。
2026-04	149	production-ready AI、ADK、多代理、評估、安全、觀測與治理成為重點。

時間區間	AI 案子數	重點判讀
2026-05	28	Enterprise Agent Platform、Agent Gateway、MCP、Workspace 代理與事件驅動代理更新較新。

表 1：完整 PDF 分類索引

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
816	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-21		Agent Starter Pack (Go 適用的 ADK)	816__agent-starter-pack-golang__Agent-Starter-Pack-(Go-適用的-ADK).pdf
595	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-27		Google Cloud 上的 Gemini 2.5 Pro 簡介	595__intro-gemini-25-pro-colab__Google-Cloud-上的-Gemini-2.5-Pro-簡介.pdf
326	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		程式碼實驗室：Spanner MCP 伺服器	326__spanner-mcp-server__程式碼實驗室-Spanner-MCP-伺服器.pdf
340	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		生成式 AI - 根據關鍵字生成圖片	340__image-generation-using-keywords__生成式-AI-根據關鍵字生成圖片.pdf
343	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		使用 Gemini Code Assist 打造時尚風格	343__stylish-with-duet__使用-Gemini-Code-Assist-打造時尚風格.pdf
347	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		使用 Gemini Code Assist 進行測試簡介	347__testing-with-gemini-code-assist__使用-Gemini-Code-Assist-進行測試簡介.pdf
356	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		ADK：從基本概念到多工具代理程式	356__multi-tools-ai-agent-adk__ADK-從基本概念到多工具代理程式.pdf
418	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		ADK Gemini Live API 工具包簡介	418__intro-to-adk-live__ADK-Gemini-Live-API-工具包簡介.pdf
421	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		程式碼實驗室：運用 Gemini 排解問題	421__troubleshooting-with-gemini__程式碼實驗室-運用-Gemini-排解問題.pdf
425	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		以 Java 實作 Gemini 函式呼叫，打造確定性生成式 AI	425__gemini-function-calling-java__以-Java-實作-Gemini-函式呼叫,打造確定性生成式-AI.pdf
428	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		繪製網站：運用 Gemini 模型，發揮想像力打造網站！	428__draw-a-website-gemini__繪製網站-運用-Gemini-模型,發揮想像力打造網站!.pdf
492	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-03-28		ADK：從基本概念到多工具代理程式	492__multi-tool-ai-agent-adk__ADK-從基本概念到多工具代理程式.pdf
218	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-13	26 分鐘	使用 MCP Toolbox 將 Gemini CLI 連接至 Looker	218__looker-mcp-toolbox__使用-MCP-Toolbox-將-Gemini-CLI-連接至-Looker.pdf
188	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-15		在 Google AI Studio 使用 Gemini 進行直覺式程式開發	188__vibe-code-with-gemini-in-aistudio__在-Google-AI-Studio-使用-Gemini-進行直覺式程式開發.pdf
191	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-15		使用 Antigravity 和 Stitch MCP 將設計轉為程式碼	191__design-to-code-with-antigravity-stitch__使用-Antigravity-和-Stitch-MCP-將設計轉為程式碼.pdf
200	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-15		Gemini CLI 快速指南	200__quick-guide-to-gemini-cli__Gemini-CLI-快速指南.pdf
098	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-20		使用代理式程式設計工具撰寫 LookML	098__next26-looker-agentic-lookml__使用代理式程式設計工具撰寫-LookML.pdf
080	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-22		運用 Gemini Cloud Assist 最佳化應用程式成本	080__next26-gemini-cloud-assist-cost-optimization__運用-Gemini-Cloud-Assist-最佳化應用程式成本.pdf
088	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-22		使用 Gemini Cloud Assist 找出及修正應用程式問題	088__next26-gemini-cloud-assist-debug-database__使用-Gemini-Cloud-Assist-找出及修正應用程式問題.pdf
065	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-04-28	34 分鐘	開始使用 Google Workspace MCP 和 Gemini CLI	065__google-workspace-mcp-gemini-cli__開始使用-Google-Workspace-MCP-和-Gemini-CLI.pdf
005	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-05-13	34 分鐘	Google Antigravity 中的 Google Workspace MCP 伺服器	005__google-workspace-mcp-antigravity__Google-Antigravity-中的-Google-Workspace-MCP-伺服器.pdf
011	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	初階	2026-05-13		運用 Gemini 和 Nano Banana 偵測及編輯視覺物件	011__gemini-object-detection-and-editing-notebook__運用-Gemini-和-Nano-Banana-偵測及編輯視覺物件.pdf
664	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		如何使用 Cloud Run 工作微調 LLM	664__cloud-run-how-to-fine-tune-model-cloud-run-jobs__如何使用-Cloud-Run-工作微調-LLM.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
675	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21	55 分鐘	使用 Gemini Code Assist 探索及強化 AI 摘要快速部署解決方案	675__gemini-code-assist-developer-aisummarization-jss__使用-Gemini-Code-Assist-探索及強化-AI-摘要快速部署解決方案.pdf
679	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		運用 PaLM 和 LangChain4j，以 Java 建立生成式 AI 產生文字	679__genai-text-gen-java-palm-langchain4j__運用-PaLM-和-LangChain4j,以-Java-建立生成式-AI-產生文字.pdf
684	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21	46 分鐘	透過 Eventarc 事件觸發 Kubernetes 服務	684__eventarc-events-gke__透過-Eventarc-事件觸發-Kubernetes-服務.pdf
686	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		運用生成式備用答覆，提高意圖涵蓋率並妥善處理錯誤	686__dialogflow-generative-fallback__運用生成式備用答覆,提高意圖涵蓋率並妥善處理錯誤.pdf
700	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21	34 分鐘	Agentspace Hybrid NEG 至跨雲端自行代管的資料庫	700__agentspace-psc-hybrid-neg-crosscloud__Agentspace-Hybrid-NEG-至跨雲端自行代管的資料庫.pdf
714	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21	22 分鐘	在 BigQuery 使用遠端模型分析電影海報	714__bigquery-image-analysis-gemini__在-BigQuery-使用遠端模型分析電影海報.pdf
718	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21	45 分鐘	Conversational Analytics API 簡介	718__ca-api-bigquery__Conversational-Analytics-API-簡介.pdf
722	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		書架分析：使用 Gemini 建構 Java Cloud Run 應用程式，將 BigQuery 資料傳送至網頁	722__bookshelf-duetai-web-cloudrun__書架分析-使用-Gemini-建構-Java-Cloud-Run-應用程式,將-BigQuery-資料傳送至網頁.pdf
734	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		JavaScript 生成式 AI 應用程式的實務觀測技巧	734__gen-ai-o11y-for-devs-gen-ai-o11y-nodejs__JavaScript-生成式-AI-應用程式的實務觀測技巧.pdf
737	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		Vertex AI：匯出及部署 BigQuery 機器學習模型，以進行預測	737__bqml-vertex-prediction__Vertex-AI-匯出及部署-BigQuery-機器學習模型,以進行預測.pdf
755	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		在 GKE 使用 Gemma 和 Gemini 建構混合式 AI 對話應用程式	755__gke-build-hybrid-ai-chat-app-on-gke__在-GKE-使用-Gemma-和-Gemini-建構混合式-AI-對話應用程式.pdf
757	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		書架分析：運用 Gemini，透過 BigQuery 和生成式 AI 建構 SQL 應用程式	757__bookshelf-duetai-bq-sql__書架分析-運用-Gemini,透過-BigQuery-和生成式-AI-建構-SQL-應用程式.pdf
763	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		在 AI 時代建構應用程式	763__building-applications-in-the-ai-era__在-AI-時代建構應用程式.pdf
779	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		書架建構工具：使用 Gemini 為 Gemini 應用程式建構 Java Cloud Function	779__bookshelf-duetai-bigquery__書架建構工具-使用-Gemini-為-Gemini-應用程式建構-Java-Cloud-Function.pdf
783	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		運用 Vertex AI 建構 Google 等級的搜尋系統	783__build-google-quality-rag__運用-Vertex-AI-建構-Google-等級的搜尋系統.pdf
819	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		Python 生成式 AI 應用程式的實務觀測技巧	819__gen-ai-o11y-for-devs-gen-ai-o11y-python__Python-生成式-AI-應用程式的實務觀測技巧.pdf
826	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		使用 Streamlit、Gemini Pro、Vertex AI 和 BigQuery，建構及部署飲食規劃師 AI 代理	826__ai-diet-planner__使用-Streamlit、Gemini-Pro、Vertex-AI-和-BigQuery,建構及部署飲食規劃師-AI-代理.pdf
829	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21	1 小時 16 分鐘	運用生成式 AI 和 Cloud Run 建構測驗產生器	829__cloud-genai__運用生成式-AI-和-Cloud-Run-建構測驗產生器.pdf
833	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21	1 小時 31 分鐘	使用 Vertex AI 建立 AutoML 預測模型	833__automl-forecasting-with-vertex-ai__使用-Vertex-AI-建立-AutoML-預測模型.pdf
851	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		將 Dialogflow 與 Google 日曆整合，瞭解履行作業	851__chatbots-dialogflow-fulfillment__將-Dialogflow-與-Google-日曆整合,瞭解履行作業.pdf
866	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-21		程式碼實驗室：在 BigQuery 使用 AI 代理準備資料	866__bigquery-data-preparation-ai-agents__程式碼實驗室-在-BigQuery-使用-AI-代理準備資料.pdf
504	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		程式碼實驗室：使用 Neo4j 和 Vertex AI 建構電影推薦聊天機器人	504__neo4j-vertexai-movie-recommender-python__程式碼實驗室-使用-Neo4j-和-Vertex-AI-建構電影推薦聊天機器人.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
508	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 Spanner 和 Vertex AI 執行相似度搜尋	508__similary-search-spanner-vertex__運用-Spanner-和-Vertex-AI-執行相似度搜尋.pdf
519	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		打造第一個 AI 幫手：新手研討會	519__companion-adk-beginner-instructions__打造第一個-AI-幫手-新手研討會.pdf
528	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		Vertex AI：使用 TensorFlow 進行多工作人員訓練和移轉學習	528__vertex_multiworker_training__Vertex-AI-使用-TensorFlow-進行多工作人員訓練和移轉學習.pdf
546	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 Spanner、Vector Search 和 Gemini 1.0 Pro 建構專利搜尋應用程式！	546__patent-search-spanner-gemini__運用-Spanner、Vector-Search-和-Gemini-1.0-Pro-建構專利搜尋應用程式.pdf
548	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		使用 Vertex AI PaLM API 的文字摘要方法	548__text-summ-large-docs-stuffing__使用-Vertex-AI-PaLM-API的文字摘要方法.pdf
550	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27	1 小時 24 分鐘	Vertex AI：分散式超參數調整	550__vertex-training-200__Vertex-AI-分散式超參數調整.pdf
553	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		程式碼實驗室 - 使用 Firestore、Vector Search、Langchain 和 Gemini (Python 版本) 建構情境式瑜珈姿勢推薦應用程式	553__yoga-pose-firestore-vectorsearch-python__程式碼實驗室-使用-Firestore、Vector-Search、Langchain-和-Gemini-(Python-版本)-建構情境式瑜珈姿勢推薦應用程式.pdf
555	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		簡化主要資料管理作業：運用生成式 AI 比對及合併資料！	555__mdm-with-gemini__簡化主要資料管理作業-運用生成式-AI-比對及合併資料.pdf
558	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 BigQuery SQL 和 Vertex AI 取得生成式洞察資料	558__generative-insights-sqlonly__運用-BigQuery-SQL-和-Vertex-AI-取得生成式洞察資料.pdf
559	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		GitLab - 使用生成式 AI 自動執行程式碼審查作業	559__genai-for-dev-gitlab-code-review__GitLab-使用生成式-AI-自動執行程式碼審查作業.pdf
560	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		如何在 Cloud Run 部署 Gemini 技術支援的即時通訊應用程式	560__how-to-deploy-gemini-powered-chat-app-cloud-run__如何在-Cloud-Run-部署-Gemini-技術支援的即時通訊應用程式.pdf
562	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		透過 Vertex AI PaLM API，使用 BigQuery ML 建立僅限 SQL 的 LLM	562__llm-codesummarizer-sqlonly__透過-Vertex-AI-PaLM-API,使用-BigQuery-ML-建立僅限-SQL-的-LLM.pdf
570	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		使用 BigQuery 遠端函式，在 SQL 查詢中向 Vertex AI 圖像問題回答 (VQA) 提問	570__how-to-bigquery-remote-functions-imagen-vqa__使用-BigQuery-遠端函式,在-SQL-查詢中向-Vertex-AI-圖像問題回答-(VQA)-提問.pdf
571	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 TensorFlow Agents 和 Flutter 打造桌遊	571__tfagents-flutter__運用-TensorFlow-Agents-和-Flutter-打造桌遊.pdf
578	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 AlloyDB、Vector Search 和 Vertex AI 建構專利搜尋應用程式！	578__patent-search-alloydb-gemini__運用-AlloyDB、Vector-Search-和-Vertex-AI-建構專利搜尋應用程式.pdf
582	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27	15 分鐘	將 Google-ADK 代理程式部署至 Cloud Run	582__deploy-google-adk-agent-to-cloud-run__將-Google-ADK-代理程式部署至-Cloud-Run.pdf
586	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27	54 分鐘	Vertex AI：搭配 Sklearn 使用自訂預測處理常式，預先處理及後續處理資料以執行預測	586__vertex-cpr-sklearn__Vertex-AI-搭配-Sklearn-使用自訂預測處理常式,預先處理及後續處理資料以執行預測.pdf
587	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 AlloyDB 最新的向量搜尋功能，控管 RAG 品質！	587__patent-search-rag-recall__運用-AlloyDB-最新的向量搜尋功能,控管-RAG-品質.pdf
590	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		Vertex AI：使用 Sklearn 的自訂預測處理常式，預先處理及後續處理預測資料	590__vertex-cpr-sklearn__Vertex-AI-使用-Sklearn-的自訂預測處理常式,預先處理及後續處理預測資料.pdf
604	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 Gemini Code Assist 加速開發	604__genai-for-dev-gca-dev-use-cases__運用-Gemini-Code-Assist-加速開發.pdf
607	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		微調大型語言模型：Vertex AI 如何讓 LLM 更上一層樓	607__llm-finetuning-supervised__微調大型語言模型-Vertex-AI-如何讓-LLM-更上一層樓.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
613	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		Vertex AI Vision Motion Filter	613__vertex-ai-vision-motion-filter__Vertex-AI-Vision-Motion-Filter.pdf
614	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		使用 Vertex AI 和 Svelte Kit 的文字摘要應用程式	614__textsummarizer-llm-vertex-svelte__使用-Vertex-AI-和-Svelte-Kit的文字摘要應用程式.pdf
618	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		使用 Eventarc 和 Cloud Run functions，透過 Cloud Storage 觸發事件處理作業	618__triggering-cloud-functions-from-cloud-storage__使用-Eventarc-和-Cloud-Run-functions,透過-Cloud-Storage-觸發事件處理作業.pdf
625	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27	45 分鐘	使用 Vertex AI Agent Builder 建構 AI 虛擬服務專員	625__devsite-codelabs-building-ai-agents-vertexai__使用-Vertex-AI-Agent-Builder-建構-AI-虛擬服務專員.pdf
626	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 Firestore、Vector Search 和 Gemini 2.0，打造可依情境推薦瑜珈體式的應用程式 (Java 版本)！	626__smart-yoga-pose-search-firestore__運用-Firestore、Vector-Search-和-Gemini-2.0,打造可依情境推薦瑜珈體式的應用程式-(Java-版本).pdf
630	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		使用 Cloud Run、Video Intelligence API 和 Vertex AI，建立影片場景影像說明服務	630__how-to-create-cloud-run-service-for-describing-scenes-in-a-video__使用-Cloud-Run、Video-Intelligence-API-和-Vertex-AI,建立影片場景影像說明服務.pdf
631	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		運用 AlloyDB 和 Vertex AI Agent Builder 打造智慧購物助理 - 第 1 部分	631__smart-shop-agent-alloydb__運用-AlloyDB-和-Vertex-AI-Agent-Builder-打造智慧購物助理-第-1-部分.pdf
634	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		Vertex AI Vision 排隊偵測應用程式	634__vertex-ai-vision-queue-detection__Vertex-AI-Vision-排隊偵測應用程式.pdf
639	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		透過 Cloud Run 服務，在 Cloud Storage 使用 Vertex AI Search 搜尋 PDF (非結構化資料)	639__how-to-query-vertex-ai-search-cloud-run-service__透過-Cloud-Run-服務,在-Cloud-Storage-使用-Vertex-AI-Search-搜尋-PDF-(非結構化資料).pdf
641	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		如何透過 Vertex AI 生成圖片並上傳至 Google Ads	641__generate_creatives_google_ads__如何透過-Vertex-AI-生成圖片並上傳至-Google-Ads.pdf
642	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27	程式	在 Cloud Run 部署 LangChain 代理	642__deploy-lanchain-agent-on-cloud-run__在-Cloud-Run-部署-LangChain-代理.pdf
650	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-27		FraudFinder：運用 Vertex AI 和 BigQuery，將原始資料轉換為 AI。	650__fraudfinder-bqml__FraudFinder-運用-Vertex-AI-和-BigQuery,將原始資料轉換為-AI。 .pdf
321	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		Vertex AI：在同一個 VM 託管模型，以便預測結果	321__vertex-cohost-prediction__Vertex-AI-在同一個-VM-託管模型,以便預測結果.pdf
325	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		使用 Spring Resource 抽象層存取 Cloud Storage 檔案	325__spring-cloud-gcp-gcs__使用-Spring-Resource-抽象層存取-Cloud-Storage-檔案.pdf
329	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		Cloud 函式：使用 PaLM Vertex AI API 和 Google Cloud Storage 彙整內容	329__llm-summarizer-palm-gcs__Cloud-函式-使用-PaLM-Vertex-AI-API-和-Google-Cloud-Storage-彙整內容.pdf
334	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		在 Cloud Run 運用 Gemini + MCP，將自然語言轉換為實際 Google Cloud 動作	334__gcp-actions-gemini-mcp-cloudrun__在-Cloud-Run-運用-Gemini-MCP,將自然語言轉換為實際-Google-Cloud-動作.pdf
335	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		建構 Gemini 技術輔助的 YouTube 摘要工具	335__devsite-codelabs-build-youtube-summarizer__建構-Gemini-技術輔助的-YouTube-摘要工具.pdf
342	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		使用 Gemini (Python) 在雲端建構及部署多模態助理	342__devsite-codelabs-gemini-multimodal-chat-assistant-python__使用-Gemini-(Python)-在雲端建構及部署多模態助理.pdf
353	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		從原型設計到正式環境：使用 Vertex AI 訓練自訂模型	353__vertex-p2p-training__從原型設計到正式環境-使用-Vertex-AI-訓練自訂模型.pdf
354	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		使用 Gemini Pro 建構採用多模態 RAG 的問答應用程式	354__multimodal-rag-gemini__使用-Gemini-Pro-建構採用多模態-RAG-的問答應用程式.pdf
357	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		GitHub - 使用生成式 AI 自動執行程式碼審查作業	357__genai-for-dev-github-code-review__GitHub-使用生成式-AI-自動執行程式碼審查作業.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
360	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		充分運用實驗：透過 Vertex AI 管理機器學習實驗	360__vertex_experiments_pipelines_intro__充分運用實驗-透過-Vertex-AI-管理機器學習實驗.pdf
361	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		Vertex AI：使用自動封裝功能，在 Vertex AI Training 透過 Hugging Face 微調 BERT	361__vertex-training-autopkg__Vertex-AI-使用自動封裝功能,在-Vertex-AI-Training-透過-Hugging-Face-微調-BERT.pdf
362	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28	39 分鐘	Vertex AI：訓練及提供自訂模型	362__vertex_custom_training_prediction__Vertex-AI-訓練及提供自訂模型.pdf
369	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28	30 分鐘	程式碼研究室：Cloud Run Day 2025 - Setup	369__first-adk-agent-on-cloud-run__程式碼研究室-Cloud-Run-Day-2025-Setup.pdf
375	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		程式碼研究室：透過 Vertex AI Conversation 建構生成式即時通訊應用程式	375__vertex-ai-conversation__程式碼研究室-透過-Vertex-AI-Conversation-建構生成式即時通訊應用程式.pdf
381	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		從原型設計到正式環境：在 Vertex AI 執行分散式訓練	381__vertex-p2p-distributed__從原型設計到正式環境-在-Vertex-AI-執行分散式訓練.pdf
382	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		運用 MCP 伺服器，從 Gemini CLI 和 Antigravity 將應用程式部署至 Cloud Run	382__deploy-to-cloud-run-using-oss-mcp-server__運用-MCP-伺服器,從-Gemini-CLI-和-Antigravity-將應用程式部署至-Cloud-Run.pdf
386	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		Vertex AI Vision Occupancy Analytics 應用程式 (含事件管理功能)	386__vertex-ai-event-management__Vertex-AI-Vision-Occupancy-Analytics-應用程式-(含事件管理功能).pdf
388	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		使用 What-If Tool 和 Vertex AI 建構財務機器學習模型	388__vertex-xgb-wit__使用-What-If-Tool-和-Vertex-AI-建構財務機器學習模型.pdf
391	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		使用 Spanner 和 Vertex AI Imagen API 將資料轉換為生成式 AI	391__springboot-posegenerator-imagen__使用-Spanner-和-Vertex-AI-Imagen-API-將資料轉換為生成式-AI.pdf
400	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		在 Cloud Run 使用 PaLM API 的即時通訊應用程式	400__llm-chat-app-flask__在-Cloud-Run-使用-PaLM-API-的即時通訊應用程式.pdf
401	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		程式碼實驗室：使用 Gemini 以 JavaScript 建構 Chrome 擴充功能	401__create-chrome-extension-duetai__程式碼實驗室-使用-Gemini-以-JavaScript-建構-Chrome-擴充功能.pdf
426	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		如何使用 Cloud Run functions 和 Gemini，為上傳至 Cloud Storage bucket 的文字檔建立摘要	426__how-to-gemini-text-summarization-cloud-run-functions__如何使用-Cloud-Run-functions-和-Gemini,為上傳至-Cloud-Storage-bucket-的文字檔建立摘要.pdf
437	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		透過 Vertex AI 取得預先訓練的 TensorFlow 圖像模型預測結果	437__vertex-image-deploy__透過-Vertex-AI-取得預先訓練的-TensorFlow-圖像模型預測結果.pdf
440	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28	(RAG)41 分鐘	使用 Google Gemini 檔案搜尋工具進行檢索增強生成	440__gemini-file-search-for-rag__使用-Google-Gemini-檔案搜尋工具進行檢索增強生成.pdf
442	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		運用 Vertex AI 和 BigQuery 機器學習預測時間序列	442__time-series-forecasting-with-cloud-ai-platform__運用-Vertex-AI-和-BigQuery-機器學習預測時間序列.pdf
450	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		如何搭配使用 Cloud Run 與 Gemini 函式呼叫功能	450__how-to-cloud-run-gemini-function-calling__如何搭配使用-Cloud-Run-與-Gemini-函式呼叫功能.pdf
457	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		使用 Vertex AI AutoML 預測電影評分	457__moviescore-prediction-vertexai__使用-Vertex-AI-AutoML-預測電影評分.pdf
460	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		程式碼研究室 - 使用 Firestore、Vector Search、Langchain 和 Gemini 建構情境式瑜珈姿勢推薦應用程式 (Node.js 版本)	460__yoga-pose-firestore-vectorsearch-nodejs__程式碼研究室-使用-Firestore、Vector-Search、Langchain-和-Gemini-建構情境式瑜珈姿勢推薦應用程式-(Node.js-版本).pdf
471	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		程式碼實驗室：運用 Gemini 加速以測試為導向的開發作業	471__tdd-ruby-app-duetai__程式碼實驗室-運用-Gemini-加速以測試為導向的開發作業.pdf
479	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		Vertex AI Workbench：使用 BigQuery 資料訓練 TensorFlow 模型	479__vertex-workbench-intro__Vertex-AI-Workbench-使用-BigQuery-資料訓練-TensorFlow-模型.pdf
481	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		Vertex AI Vision 交通監控應用程式	481__vertex-ai-vision-traffic-monitoring__Vertex-AI-Vision-交通監控應用程式.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
483	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		Vertex AI 影片分析專用生成式 AI	483__youtube-analytics-palm-llm__Vertex-AI-影片分析專用生成式-AI.pdf
485	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		將 Magento 與 Cloud Spanner 整合	485__magento-cloud-spanner__將-Magento-與-Cloud-Spanner-整合.pdf
491	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-28		運用 Dataplex 和生成式 AI 以程式輔助方式確保資料品質	491__programmatic-dq__運用-Dataplex-和生成式-AI-以程式輔助方式確保資料品質.pdf
318	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-03-30		使用 Java 版 Agent Development Kit (ADK) 建構 AI 代理	318__adk-java-getting-started__使用-Java-版-Agent-Development-Kit-(ADK)-建構-AI-代理.pdf
235	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		在 Cloud Run 建構及部署採用 MCP 伺服器的 ADK 代理	235__cloud-run-use-mcp-server-on-cloud-run-with-an-adk-agent__在-Cloud-Run-建構及部署採用-MCP-伺服器的-ADK-代理.pdf
262	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		如何在 Gemini 使用函式呼叫與 API 互動	262__gemini-function-calling__如何在-Gemini-使用函式呼叫與-API-互動.pdf
278	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		Apps Script：運用 Gemini CLI 和 MCP 伺服器進行直覺式程式開發，打造 Gmail 外掛程式	278__devsite-codelabs-apps-script-vibe-code-gmail-add-on-gemini-cli-mcp-servers__Apps-Script-運用-Gemini-CLI-和-MCP-伺服器進行直覺式程式開發.打造-Gmail-外掛程式.pdf
280	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		運用 AlloyDB 和 Vertex AI Agent Builder 打造智慧購物助理 - 第 2 部分	280__smart-shop-agent-vertexai__運用-AlloyDB-和-Vertex-AI-Agent-Builder-打造智慧購物助理-第-2-部分.pdf
282	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		運用 AlloyDB 和 Vertex AI Agent Builder 打造專利搜尋助理 - 第 2 部分	282__smart-patent-agent-vertexai__運用-AlloyDB-和-Vertex-AI-Agent-Builder-打造專利搜尋助理-第-2-部分.pdf
288	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		就地生成 LLM 洞察：運用 BigQuery 和 Gemini 分析結構化與非結構化資料	288__inplace-llm-bq-gemini__就地生成-LLM-洞察-運用-BigQuery-和-Gemini-分析結構化與非結構化資料.pdf
292	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		運用 ADK、AlloyDB 和 Gemini，以 Java 建構功能強大的 E2E AI 代理程式應用程式！	292__patent-search-java-adk__運用-ADK、AlloyDB-和-Gemini,以-Java-建構功能強大的-E2E-AI-代理程式應用程式.pdf
296	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		如何在 Cloud Run worker 集區中代管單輪 ADK 代理	296__cloud-run-host-adk-agent-worker-pool-single-turn__如何在-Cloud-Run-worker-集區中代管單輪-ADK-代理.pdf
297	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		如何使用 Cloud Storage、Firestore 和 Cloud Run 上傳及提供圖片	297__cloud-run-upload-serve-images-storage-firestore-fastapi__如何使用-Cloud-Storage、Firestore-和-Cloud-Run-上傳及提供圖片.pdf
299	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-09		實驗室 3：從原型到正式環境 - 將 ADK 代理部署至搭載 GPU 的 Cloud Run	299__cloud-run-how-to-connect-adk-to-deployed-cloud-run-llm__實驗室-3-從原型到正式環境-將-ADK-代理部署至搭載-GPU-的-Cloud-Run.pdf
226	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-10		如何使用 AI 代理程式技能 (搭配 Gemini CLI 和 Firebase 適用的 Agent Skills)	226__gemini-cli-how-to-create-agent-skills-for-gemini-cli__如何使用-AI-代理程式技能-(搭配-Gemini-CLI-和-Firebase-適用的-Agent-Skills).pdf
213	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-13	45 分鐘	BigQuery 對話式數據分析簡介	213__ca-in-bigquery__BigQuery-對話式數據分析簡介.pdf
215	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-13		在 Cloud Run 使用 vLLM 提供 Gemma 3 服務	215__devsite-codelabs-serve-gemma3-with-vllm-on-cloud-run__在-Cloud-Run-使用-vLLM-提供-Gemma-3-服務.pdf
217	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-13		使用 BigQuery 和 Google 地圖的 MCP 伺服器，建構 Location Intelligence ADK 代理	217__adk-mcp-bigquery-maps__使用-BigQuery-和-Google-地圖的-MCP-伺服器,建構-Location-Intelligence-ADK-代理.pdf
221	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-13		使用 vLLM 在 Cloud Run 上，透過 RTX 6000 Pro GPU 執行 Gemma 4 模型推論	221__cloud-run-cloud-run-gpu-rtx-pro-6000-gemma4-vllm__使用-vLLM-在-Cloud-Run-上,透過-RTX-6000-Pro-GPU-執行-Gemma-4-模型推論.pdf
167	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15	56 分鐘	在 Antigravity 中使用 agents.md 和 skills.md 建構 Autonomous Developer Pipelines	167__autonomous-ai-developer-pipelines-antigravity__在-Antigravity-中使用-agents.md-和-skills.md-建構-Autonomous-Developer-Pipelines.pdf
168	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15	29 分鐘	使用 ADK 和 Google 地圖基礎建構行程規劃代理	168__next26-maps-grounding__使用-ADK-和-Google-地圖基礎建構行程規劃代理.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
176	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15		運用 Gemini 3 Flash 和 Cloud SQL 建構即時剩餘物資引擎	176__gemini-3-on-cloudsql-sustainability-app__運用-Gemini-3-Flash-和-Cloud-SQL-建構即時剩餘物資引擎.pdf
189	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15	1 小時 15 分鐘	開始使用 Gemini CLI 擴充功能	189__getting-started-gemini-cli-extensions__開始使用-Gemini-CLI-擴充功能.pdf
192	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15		運用 Cloud Run 工作、BigQuery 和 Gemini，擴充 Video Insights Pipeline	192__video-insights-with-cloud-run-jobs__運用-Cloud-Run-工作、BigQuery-和-Gemini,擴充-Video-Insights-Pipeline.pdf
195	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15		使用 BigQuery Agent Analytics 外掛程式分析 ADK 代理執行作業	195__adk-bigquery-agent-analytics-plugin__使用-BigQuery-Agent-Analytics-外掛程式分析-ADK-代理執行作業.pdf
196	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15	1 小時	如何使用 Gemini CLI 和 Go 建構 MCP 伺服器	196__cloud-gemini-cli-mcp-go__如何使用-Gemini-CLI-和-Go-建構-MCP-伺服器.pdf
201	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15		運用 Gemini 3 Flash 和 AlloyDB 建構即時剩餘物資引擎	201__gemini-3-flash-on-alloydb-sustainability-app__運用-Gemini-3-Flash-和-AlloyDB-建構即時剩餘物資引擎.pdf
207	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15		Gemini CLI 深度探索	207__gemini-cli-deep-dive__Gemini-CLI-深度探索.pdf
211	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-15	6 分鐘	使用 Gemini CLI、BrowserMCP 和 Playwright 自動執行 UI 測試	211__agentic-ui-testing__使用-Gemini-CLI、BrowserMCP-和-Playwright-自動執行-UI-測試.pdf
127	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	30 分鐘	使用 Vertex AI Search 建構無程式碼的通用員工服務台應用程式	127__next26-universal-employee-helpdesk__使用-Vertex-AI-Search-建構無程式碼的通用員工服務台應用程式.pdf
128	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	47 分鐘	使用 Gemini 和 Cloud SQL pgvector，以視覺化方式呈現 AI 助理記憶體	128__next26-postgres-visual-memory-agent__使用-Gemini-和-Cloud-SQL-pgvector,以視覺化方式呈現-AI-助理記憶體.pdf
130	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	1 小時	使用 BigQuery 和 ADK 建構事件驅動資料代理程式	130__next26-bigquery-adk-event-driven-agents__使用-BigQuery-和-ADK-建構事件驅動資料代理程式.pdf
131	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	57 分鐘	使用 Eventarc、Cloud Run 和 ADK 建構事件導向的 AI 代理	131__next26-eventarc-ai-agents__使用-Eventarc、Cloud-Run-和-ADK-建構事件導向的-AI-代理.pdf
133	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	1 小時 5 分鐘	使用 Gemini CLI 建構三消街機遊戲	133__next26-gemini-cli-match3-golang__使用-Gemini-CLI-建構三消街機遊戲.pdf
136	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	程式	使用 ADK 將原型轉換為代理	136__your-first-agent-with-adk__使用-ADK-將原型轉換為代理.pdf
144	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16		ADK 與多模態工具互動：第 1 部分 (含模型回呼的自訂工具)	144__adk-multimodal-tool-part-1__ADK-與多模態工具互動-第-1-部分-(-含模型回呼的自訂工具).pdf
147	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16		ADK 與多模態工具互動：第 2 部分 (含工具回呼的 MCP 工具組)	147__adk-multimodal-tool-part-2__ADK-與多模態工具互動-第-2-部分-(-含工具回呼的-MCP-工具組).pdf
148	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	50 分鐘	使用 ADK 建構 AI 代理：資料分析師代理	148__devsite-codelabs-build-agents-with-adk-data-analyst-agent__使用-ADK-建構-AI-代理-資料分析師代理.pdf
150	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16	1 小時 1 分鐘	使用 ADK 和 CloudSQL 建構持續性 AI 代理	150__persistent-adk-cloudsql__使用-ADK-和-CloudSQL-建構持續性-AI-代理.pdf
151	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16		在 Cloud Run 部署、管理及觀測 ADK 代理	151__deploy-manage-observe-adk-cloud-run__在-Cloud-Run-部署、管理及觀測-ADK-代理.pdf
152	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16		ADK 密集課程 - 從新手到專家	152__onramp-instructions__ADK-密集課程-從新手到專家.pdf
155	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-16		使用 ADK 建構具備狀態和個人化功能的代理	155__agent-memory-instructions__使用-ADK-建構具備狀態和個人化功能的代理.pdf
114	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-17	13 分鐘	使用 ADK 和 A2UI 打造前端體驗	114__next26-adk-a2ui__使用-ADK-和-A2UI-打造前端體驗.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
117	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-17	1 小時	使用 Genkit Go 和 Nano Banana Pro 建構相片修復應用程式	117__cloud-genkit-go-nano-banana__使用-Genkit-Go-和-Nano-Banana-Pro-建構相片修復應用程式.pdf
118	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-17	57 分鐘	使用 ADK 和 Gemini CLI 建構簡單的旅遊代理	118__build-a-simple-travel-agent-with-adk-and-gemini-cli__使用-ADK-和-Gemini-CLI-建構簡單的旅遊代理.pdf
097	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-20	26 分鐘	使用 Gemini CLI 和 CI/CD 技能部署應用程式	097__next26-cicd-skills__使用-Gemini-CLI-和-CI-CD-技能部署應用程式.pdf
099	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-20	36 分鐘	使用 CrewAI、LangGraph、A2A 和 ADK 擴充代理	099__next26-scale-agents__使用-CrewAI、LangGraph、A2A-和-ADK-擴充代理.pdf
101	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-20		在 AlloyDB 上為生成式 AI 與具備代理功能的應用程式安裝及設定 MCP Toolbox for Databases	101__genai-toolbox-for-alloydb__在-AlloyDB-上為生成式-AI-與具備代理功能的應用程式安裝及設定-MCP-Toolbox-for-Databases.pdf
105	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-20	42 分鐘	使用多資料庫持續性功能建構智慧型電子商務目錄	105__next26-polyglot-cross-cloud-retail__使用多資料庫持續性功能建構智慧型電子商務目錄.pdf
093	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-21		 使用 Gemini、Veo 和 Cloud Run 建構及部署 AI Motion Lab	093__gemini-motion-lab-instructions__  -使用-Gemini、Veo-和-Cloud-Run-建構及部署-AI-Motion-Lab.pdf
096	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-21		運用 ADK、MCP Toolbox 和 AlloyDB 打造運動用品店 AI 助理	096__sports-agent-adk-mcp-alloydb__運用-ADK、MCP-Toolbox-和-AlloyDB-打造運動用品店-AI-助理.pdf
079	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-22		運用 Gemini 3 Flash 和 AlloyDB AI 建構 Autonomous Supply Chain	079__visual-commerce-gemini-3-alloydb__運用-Gemini-3-Flash-和-AlloyDB-AI-建構-Autonomous-Supply-Chain.pdf
081	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-22	1 小時 16 分鐘	Next '26 開發人員主題演講：運用記憶功能強化代理	081__next26-dev-keynote-enhancing-agents-with-memory__Next-'26-開發人員主題演講-運用記憶功能強化代理.pdf
082	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-22		使用 ADK 建構 AI 代理：加入工具	082__devsite-codelabs-build-agents-with-adk-empowering-with-tools__使用-ADK-建構-AI-代理-加入工具.pdf
086	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-22		運用 GKE 和 Gemini CLI 打造平台工程 AI	086__gke-platform-engineering-ai-tools__運用-GKE-和-Gemini-CLI-打造平台工程-AI.pdf
087	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-22	47 分鐘	2026 年 Next 大會開發人員主題演講：大規模偵錯代理程式	087__next26-dev-keynote-debugging-agents__2026-年-Next-大會開發人員主題演講-大規模偵錯代理程式.pdf
076	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-23	33 分鐘	Agent Engine 上的有狀態資料科學代理	076__next26-adk-deploy-scale__Agent-Engine-上的有狀態資料科學代理.pdf
077	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-23		程式碼研究室 - 使用 ADK 建構 GraphRAG 代理	077__neo4j-adk-graphrag-agents__程式碼研究室-使用-ADK-建構-GraphRAG-代理.pdf
072	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-25		在 Cloud Run 建構及部署寵物護照代理	072__next26-build-adk-agent-google-mcps__在-Cloud-Run-建構及部署寵物護照代理.pdf
073	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-25	18 分鐘	使用 BigQuery MCP 建構 Google 搜尋趨勢分析師代理程式	073__next26-adk-mcp-tools__使用-BigQuery-MCP-建構-Google-搜尋趨勢分析師代理程式.pdf
064	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-29	38 分鐘	Next '26 開發人員主題演講：使用技能和工具建構 ADK 代理	064__next26-dev-keynote-building-agents-with-skills__Next-'26-開發人員主題演講-使用技能和工具建構-ADK-代理.pdf
051	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-30		使用 Antigravity 和 Spec-kit 依規格開發 ADK 代理	051__sdd-adk-antigravity__使用-Antigravity-和-Spec-kit-依規格開發-ADK-代理.pdf
058	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-30		運用 AlloyDB、Gemini 和 Cloud Run，建構及部署動態混合型零售搜尋功能	058__hybrid-search-on-cloudrun__運用-AlloyDB、Gemini-和-Cloud-Run,建構及部署動態混合型零售搜尋功能.pdf
059	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-30		透過 Cloud Run 與 Gemini CLI，運用 AlloyDB 專用的 MCP Toolbox 加速開發資料導向應用程式	059__search-app-with-geminici__透過-Cloud-Run-與-Gemini-CLI,運用-AlloyDB-專用的-MCP-Toolbox-加速開發資料導向應用程式.pdf
060	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-30		採用記憶和 MCP 的 ADK 代理模式	060__adkcourse-instructions__採用記憶和-MCP-的-ADK-代理模式.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
062	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-04-30		運用 ADK、AlloyDB 和 Vertex AI Memory Bank 打造供應鏈自動調度管理工具	062__scm-alloydb-adk-memorybank__運用-ADK、AlloyDB-和-Vertex-AI-Memory-Bank-打造供應鏈自動調度管理工具.pdf
043	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-05	1 小時 35 分鐘	建構跨雲端開放式資料湖倉	043__next26-multicloud-lakehouse__建構跨雲端開放式資料湖倉.pdf
038	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-06	56 分鐘	使用 BigQuery 和 Gemini 模型建構 AI 輔助車輛市集	038__next26-bigquery-ai-datascience__使用-BigQuery-和-Gemini-模型建構-AI-輔助車輛市集.pdf
033	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-07		如何使用 vLLM 在 Cloud Run GPU 上執行 LLM 推論	033__how-to-run-inference-cloud-run-gpu-vllm__如何使用-vLLM-在-Cloud-Run-GPU-上執行-LLM-推論.pdf
034	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-07		開發人員適用的 Gemini	034__gemini-for-developers__開發人員適用的-Gemini.pdf
031	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-08		Bitbucket - 運用生成式 AI 自動審查程式碼	031__genai-for-dev-bitbucket-code-review__Bitbucket-運用生成式-AI-自動審查程式碼.pdf
023	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-11		使用 MCP Toolbox for Databases 和 Agent Development Kit (ADK) 建構旅遊代理	023__travel-agent-mcp-toolbox-adk__使用-MCP-Toolbox-for-Databases-和-Agent-Development-Kit-(ADK)-建構旅遊代理.pdf
024	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-11		MCP Toolbox for Databases：讓 MCP 用戶端存取 BigQuery 資料集	024__mcp-toolbox-bigquery-dataset__MCP-Toolbox-for-Databases-讓-MCP-用戶端存取-BigQuery-資料集.pdf
026	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-11		BigQuery 的內容快取：快速、符合成本效益，且以大數據為基礎的生成式 AI	026__bigquery-context-caching__BigQuery-的內容快取-快速、符合成本效益,且以大數據為基礎的生成式-AI.pdf
018	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-12	1 小時 9 分鐘	使用 ADK 和 MCP 建構 Google Workspace AI 代理	018__google-workspace-mcp-adk__使用-ADK-和-MCP-建構-Google-Workspace-AI-代理.pdf
006	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-13		使用 Gemini 3 和 ADK 建構自己的「討價還價店主」代理	006__agentic-app-gemini-3-adk__使用-Gemini-3-和-ADK-建構自己的「討價還價店主」代理.pdf
009	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-13	55 分鐘	Agent Platform 的 Agents CLI：從開發到正式環境	009__agents-cli-agent-platform-agents-cli-agent-platform__Agent-Platform-的-Agents-CLI-從開發到正式環境.pdf
002	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	進階	2026-05-15		使用 BigQuery 和 ADK 建構事件導向的資料代理	002__bigquery-adk-event-driven-agents__使用-BigQuery-和-ADK-建構事件導向的資料代理.pdf
683	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		將採用 Node.js 的生成式 AI 網路應用程式，自動從版本管控系統部署至 Cloud Run	683__deploy-from-github-gen-ai-nodejs__將採用-Node.js-的生成式-AI-網路應用程式,自動從版本管控系統部署至-Cloud-Run.pdf
698	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	1 小時	Agent Engine (ADK) PSC SWP 整合	698__agent-engine-psc-interface-swp__Agent-Engine-(ADK)-PSC-SWP-整合.pdf
723	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	37 分鐘	Private Service Connect：使用自訂網域，透過 PSC 後端存取全球 Google API	723__cloudnet-psc-backends-googleapis__Private-Service-Connect-使用自訂網域,透過-PSC-後端存取全球-Google-API.pdf
724	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		從版本控管系統自動將生成式 AI Go 網頁應用程式部署至 Cloud Run	724__deploy-from-github-gen-ai-go__從版本控管系統自動將生成式-AI-Go-網頁應用程式部署至-Cloud-Run.pdf
733	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	37 分鐘	AgentSpace 自訂網域、WIF 支援	733__agentspace-networking-customdomain-wif__AgentSpace-自訂網域、WIF-支援.pdf
753	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		將採用 Python 的生成式 AI 網頁應用程式，自動從版本管控系統部署至 Cloud Run	753__deploy-from-github-gen-ai-python__將採用-Python-的生成式-AI-網頁應用程式,自動從版本管控系統部署至-Cloud-Run.pdf
780	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	34 分鐘	從 Agentspace 遷移至區域性 NEG 自我代管資料庫	780__agentspace-psc-zonal-neg__從-Agentspace-遷移至區域性-NEG-自我代管資料庫.pdf
788	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	1 小時 32 分鐘	使用 Cloud SQL 資料庫和 LangChain 建構 LLM 和 RAG 即時通訊應用程式	788__cloud-db-retrieval-app__使用-Cloud-SQL-資料庫和-LangChain-建構-LLM-和-RAG-即時通訊應用程式.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
793	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		將採用 Angular 的生成式 AI 網頁應用程式，自動從版本管控系統部署至 Cloud Run	793__deploy-from-github-gen-ai-angular__將採用-Angular-的生成式-AI-網頁應用程式,自動從版本管控系統部署至-Cloud-Run.pdf
796	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	1 小時 25 分鐘	Agent Engine PSC Explicit Proxy	796__agent-engine-psc-interface-private__Agent-Engine-PSC-Explicit-Proxy.pdf
803	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	36 分鐘	適用於 Google API 的 Private Service Connect	803__cloudnet-psc__適用於-Google-API-的-Private-Service-Connect.pdf
808	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		在 AI 時代建構應用程式	808__building-applications-in-the-ai-era__在-AI-時代建構應用程式.pdf
817	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		Go 生成式 AI 應用程式的實務觀測技巧	817__gen-ai-o11y-for-devs-gen-ai-o11y-go__Go-生成式-AI-應用程式的實務觀測技巧.pdf
818	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		將採用 Next.js 的生成式 AI 網頁應用程式，自動從版本管控系統部署至 Cloud Run	818__deploy-from-github-gen-ai-nextjs__將採用-Next.js-的生成式-AI-網頁應用程式,自動從版本管控系統部署至-Cloud-Run.pdf
820	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		從 App Engine Blobstore 遷移至 Cloud Storage (模組 16)	820__cloud-gae-python-migrate-16-cloudstorage__從-App-Engine-Blobstore-遷移至-Cloud-Storage-(模組-16).pdf
839	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		Java 生成式 AI 應用程式的實務觀測技巧	839__gen-ai-o11y-for-devs-gen-ai-o11y-java__Java-生成式-AI-應用程式的實務觀測技巧.pdf
841	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21		將採用 Java 的生成式 AI 網頁應用程式，自動從版本管控系統部署至 Cloud Run	841__deploy-from-github-gen-ai-java__將採用-Java-的生成式-AI-網頁應用程式,自動從版本管控系統部署至-Cloud-Run.pdf
862	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-21	45 分鐘	Agentspace 自訂網域	862__agentspace-networking-customdomain__Agentspace-自訂網域.pdf
521	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27		運用生成式 AI 實作 JIRA 使用者故事	521__genai-for-dev-jira-gemini__運用生成式-AI-實作-JIRA-使用者故事.pdf
524	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27	1 小時 27 分鐘	使用 TLS 透過 Vertex AI 進行安全的線上預測	524__gemini-tls-endpoint__使用-TLS-透過-Vertex-AI-進行安全的線上預測.pdf
565	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27	2 小時 25 分鐘	Vertex AI 使用 PSC，以私密方式存取線上預測端點	565__vertex-psc-googleapis__Vertex-AI-使用-PSC,以私密方式存取線上預測端點.pdf
591	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27		在 GKE 部署開放模型	591__production-ready-ai-with-gc-5-deploying-agents-deploying-open-models-gke__在-GKE-部署開放模型.pdf
597	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27		在 Cloud Run 建構及部署 ADK 代理	597__production-ready-ai-with-gc-5-deploying-agents-deploy-an-adk-agent-to-cloud-run__在-Cloud-Run-建構及部署-ADK-代理.pdf
635	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27	1 小時 15 分鐘	Vertex AI Pipelines PSC 介面 SWP	635__pipelines-psc-interface-swp__Vertex-AI-Pipelines-PSC-介面-SWP.pdf
638	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27		透過 Private Service Connect 端點，使用 Python SDK 存取 Gemini 3 Pro 對話	638__terraform-python-vertexai-psc__透過-Private-Service-Connect-端點,使用-Python-SDK-存取-Gemini-3-Pro-對話.pdf
644	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27	2 小時 5 分鐘	以 HEY 進行 Vertex AI 線上預測基準測試	644__vertex-prediction-baseline__以-HEY-進行-Vertex-AI-線上預測基準測試.pdf
647	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27	38 分鐘	Vertex AI 建立安全的使用者自行管理筆記本	647__vertex-notebook__Vertex-AI-建立安全的使用者自行管理筆記本.pdf
655	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27		搭配 Private Service Connect 端點使用 GCE 上的 Gemini CLI	655__terraform-gemini-cli-gce-psc__搭配-Private-Service-Connect-端點使用-GCE-上的-Gemini-CLI.pdf
657	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-27		建構多叢集 GKE 推論閘道，並搭配 TPU、Cloud Storage FUSE 和代管 DRANET	657__gke-inference-gateway-multi-cluster-tpus-dranet__建構多叢集-GKE-推論閘道,並搭配-TPU、Cloud-Storage-FUSE-和代管-DRANET.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
324	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-28	1 小時 59 分鐘	Vertex AI：超參數調整	324__vertex_hyparameter_tuning__Vertex-AI-超參數調整.pdf
327	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-28	2 小時 15 分鐘	Vertex AI：使用 AutoML 建構詐欺偵測模型	327__vertex-automl-tabular__Vertex-AI-使用-AutoML-建構詐欺偵測模型.pdf
453	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-28	1 小時 17 分鐘	在 PSC 端點上部署 Model Garden	453__gemini-psc-endpoint__在-PSC-端點上部署-Model-Garden.pdf
458	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-28		Vertex AI Workbench：運用遷移學習和筆記本執行器，建構圖像分類模型	458__vertex_notebook_executor__Vertex-AI-Workbench-運用遷移學習和筆記本執行器,建構圖像分類模型.pdf
463	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-28		雲端法律專家：運用 Google (合法) 駁入法院系統	463__legal-eagle-rag-instructions__雲端法律專家-運用-Google-(合法)-駁入法院系統.pdf
464	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-28		運用 Gemini CLI 加速開發	464__genai-for-dev-cli-dev-use-cases__運用-Gemini-CLI-加速開發.pdf
319	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-29	1 小時 25 分鐘	Vertex AI Pipelines PSC 介面明確 Proxy	319__pipelines-psc-interface-proxy__Vertex-AI-Pipelines-PSC-介面明確-Proxy.pdf
316	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-03-31	2 小時 14 分鐘	端對端遷移：從分片的內部部署 MySQL 遷移至 Cloud Spanner (GoogleSQL)	316__sharded-sql-to-spanner-migration__端對端遷移-從分片的內部部署-MySQL-遷移至-Cloud-Spanner-(GoogleSQL).pdf
313	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-03	53 分鐘	在 GKE 上使用 Ray 部署多主機 TPU vLLM 推論	313__next26-aiinfra-learning-pod-screen2-advanced-inferencing-part-1__在-GKE-上使用-Ray-部署多主機-TPU-vLLM-推論.pdf
314	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-03		Agentverse - 影刃的法典 - 使用 Gemini CLI 進行直覺式程式開發	314__agentverse-developer-instructions__Agentverse-影刃的法典-使用-Gemini-CLI-進行直覺式程式開發.pdf
242	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-09		運用 Gemini Code Assist 大幅提升開發工作流程效率	242__cloud-code-assist-sdlc__運用-Gemini-Code-Assist-大幅提升開發工作流程效率.pdf
256	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-09		Dialogflow CX：建構零售業虛擬代理	256__dialogflow-cx-retail-agent__Dialogflow-CX-建構零售業虛擬代理.pdf
266	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-09		搭配 Vertex AI 和 LangChain4j，以 Java 運用 Gemini	266__gemini-java-developers__搭配-Vertex-AI-和-LangChain4j,以-Java-運用-Gemini.pdf
285	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-09		Slack 專用生成式 AI 代理，可透過 API 呼叫執行動作，並回答文件相關問題	285__genai-for-dev-slack-agent__Slack-專用生成式-AI-代理,可透過-API-呼叫執行動作,並回答文件相關問題.pdf
301	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-09		如何在 Cloud Run 部署 Generative UI 網站	301__cloud-run-how-to-deploy-generative-ui-website__如何在-Cloud-Run-部署-Generative-UI-網站.pdf
303	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-09		如何在 Cloud Run 部署安全的 Genkit MCP 伺服器	303__cloud-run-genkit-how-to-deploy-a-secure-mcp-server-on-cloud-run__如何在-Cloud-Run-部署安全的-Genkit-MCP-伺服器.pdf
223	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-11	1 小時 32 分鐘	Private Service Connect 介面 Vertex AI Pipelines	223__psc-interface-pipelines__Private-Service-Connect-介面-Vertex-AI-Pipelines.pdf
214	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-13		保護多代理系統	214__production-ready-ai-roadshow-3-securing-a-multi-agent-system-securing-a-multi-ag__保護多代理系統.pdf
216	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-13		建構採用 Gemini 技術的 Flutter 應用程式	216__flutter-gemini-colorist__建構採用-Gemini-技術的-Flutter-應用程式.pdf
156	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 ADK 評估代理	156__adk-eval-instructions__使用-ADK-評估代理.pdf
157	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 Google ADK 建構正式環境 AI 程式碼審查助理	157__adk-code-reviewer-assistant-instructions__使用-Google-ADK-建構正式環境-AI-程式碼審查助理.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
158	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		 運用 Model Armor 和身分識別功能，打造安全的代理	158__secure-customer-service-agent-instructions__  -運用-Model-Armor-和身分識別功能,打造安全的代理.pdf
159	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		Way Back Home - Building an ADK Bi-Directional Streaming Agent	159__way-back-home-level-3-instructions__Way-Back-Home-Building-an-ADK-Bi-Directional-Streaming-Agent.pdf
160	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		運用 Google ADK 和 AP2 建構值得信賴的慈善機構代理	160__adk-ap2-charity-agents-instructions__運用-Google-ADK-和-AP2-建構值得信賴的慈善機構代理.pdf
161	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		Google 代理堆疊的運作方式：Google Cloud 的 ADK、A2A、MCP	161__instavibe-adk-multi-agents-instructions__Google-代理堆疊的運作方式-Google-Cloud-的-ADK、A2A、MCP.pdf
162	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		Way Back Home - Live Bidirectional Multi-Agent system	162__way-back-home-level-4-instructions__Way-Back-Home-Live-Bidirectional-Multi-Agent-system.pdf
163	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		Way Back Home - Event-Driven Architecture with Google ADK、A2A 和 Kafka	163__way-back-home-level-5-instructions__Way-Back-Home-Event-Driven-Architecture-with-Google-ADK、A2A-和-Kafka.pdf
164	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		Way Back Home - Level 1: Pinpoint Location	164__way-back-home-level-1-instructions__Way-Back-Home-Level-1-Pinpoint-Location.pdf
165	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		Way Back Home - Level 0：確認身分	165__way-back-home-level-0-instructions__Way-Back-Home-Level-0-確認身分.pdf
166	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		Aidemy：在 Google Cloud 使用 LangGraph、EDA 和生成式 AI 建構多代理系統	166__aidemy-multi-agent-instructions__Aidemy-在-Google-Cloud-使用-LangGraph、EDA-和生成式-AI-建構多代理系統.pdf
169	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 Agent Development Kit (ADK) 和 GenAI Eval Service 建構及評估 BigQuery 代理	169__bigquery-adk-eval__使用-Agent-Development-Kit-(ADK)-和-GenAI-Eval-Service-建構及評估-BigQuery-代理.pdf
172	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 Vertex AI Evaluation 評估單一 LLM 輸出內容	172__production-ready-ai-with-gc-6-ai-evaluation-evaluating-single-llm-outputs-with-v__使用-Vertex-AI-Evaluation-評估單一-LLM-輸出內容.pdf
174	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 Vertex AI SDK 開發 LLM 應用程式	174__production-ready-ai-with-gc-1-developing-apps-that-use-llms-developing-LLM-apps__使用-Vertex-AI-SDK-開發-LLM-應用程式.pdf
175	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		在 Vertex AI 微調 Gemini	175__production-ready-ai-with-gc-9-ai-finetuning-finetune-gemini-vertex-ai__在-Vertex-AI-微調-Gemini.pdf
177	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		私人保管箱：運用 AlloyDB 資料列層級安全性機制，打造「零信任智慧」	177__zero-trust-agents-with-alloydb__私人保管箱-運用-AlloyDB-資料列層級安全性機制,打造「零信任智慧」.pdf
180	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 Vertex AI 評估 RAG 系統	180__production-ready-ai-with-gc-6-ai-evaluation-evaluate-rag-systems-with-vertex-ai__使用-Vertex-AI-評估-RAG-系統.pdf
181	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		保護 AI 應用程式	181__production-ready-ai-with-gc-4-securing-ai-applications-securing-ai-applications__保護-AI-應用程式.pdf
186	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		進階 RAG 技術	186__production-ready-ai-with-gc-8-advanced-rag-methods-advanced-rag-methods__進階-RAG-技術.pdf
190	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		親自體驗 Gemini CLI	190__gemini-cli-hands-on__親自體驗-Gemini-CLI.pdf
193	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15	45 分鐘	使用 Gemini CLI Security Extension 審查 GitHub 提取要求	193__gemini-cli-gemini-cli-security-review__使用-Gemini-CLI-Security-Extension-審查-GitHub-提取要求.pdf
194	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15	1 小時 9 分鐘	使用 Gemini CLI Conductor 規劃及建構應用程式	194__next26-advanced-planning__使用-Gemini-CLI-Conductor-規劃及建構應用程式.pdf
197	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15	1 小時 43 分鐘	開始使用 Google MCP 伺服器	197__getting-started-google-mcp-servers__開始使用-Google-MCP-伺服器.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
202	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 ADK 建立多代理系統、部署至 Agent Engine，並開始使用 A2A 通訊協定	202__create-multi-agents-adk-a2a__使用-ADK-建立多代理系統、部署至-Agent-Engine、並開始使用-A2A-通訊協定.pdf
204	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 ADK Visual Builder 建立及部署低程式碼 ADK (Agent Deployment Kit) 代理	204__create-low-code-agent-with-ADK-visual-builder__使用-ADK-Visual-Builder-建立及部署低程式碼-ADK-(Agent-Deployment-Kit)-代理.pdf
206	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		使用 Agent Development Kit 打造專屬執行助理	206__cloud-adk-executive-assistant__使用-Agent-Development-Kit-打造專屬執行助理.pdf
210	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-15		運用生成式 AI 自動審查程式碼	210__genai-for-dev-code-review__運用生成式-AI-自動審查程式碼.pdf
125	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		透過 MCP 和 Cloud Run 部署 Enterprise Governance-Aware 代理	125__governance-context-part2__透過-MCP-和-Cloud-Run-部署-Enterprise-Governance-Aware-代理.pdf
134	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		使用 Gemini Data Analytics 查詢 AlloyDB 資料	134__next26-alloydb-querydata__使用-Gemini-Data-Analytics-查詢-AlloyDB-資料.pdf
135	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		展示如何建構安全代理程式：保護存取權和資料	135__next26-showcase-build-secure-agent__展示如何建構安全代理程式-保護存取權和資料.pdf
137	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		使用 ADK、Agent Engine 和 AlloyDB 建構多代理應用程式	137__multi-agent-app-with-adk__使用-ADK、Agent-Engine-和-AlloyDB-建構多代理應用程式.pdf
138	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16	1 小時 55 分鐘	透過 Cloud Run 私人存取 Cloud Storage 全球端點和區域端點	138__Cloudnet-regional-endpoint-global-endpoint__透過-Cloud-Run-私人存取-Cloud-Storage-全球端點和區域端點.pdf
141	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		Agentverse - 守護者的堡壘 - 確保 AgentOps 的推論作業可安全擴充	141__agentverse-devopssre-instructions__Agentverse-守護者的堡壘-確保-AgentOps-的推論作業可安全擴充.pdf
142	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		使用檢索增強生成功能建構代理	142__production-ready-ai-with-gc-7-advanced-agent-capabilities-building-agents-with-r__使用檢索增強生成功能建構代理.pdf
143	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		使用 Agent Development Kit 進行多模態作業：運用 Gemini 2.5、Firestore 和 Cloud Run 建構個人支出助理	143__personal-expense-assistant-multimodal-adk__使用-Agent-Development-Kit-進行多模態作業-運用-Gemini-2.5、Firestore-和-Cloud-Run-建構個人支出助理.pdf
145	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		結合 Gemini CLI 和擴充功能，審查程式碼及分析安全性	145__gemini-cli-code-analysis__結合-Gemini-CLI-和擴充功能,審查程式碼及分析安全性.pdf
146	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		開始使用 Agent2Agent (A2A) 通訊協定：在 Cloud Run 和 Agent Engine 上，購買服務專員與遠端銷售人員代理互動	146__intro-a2a-purchasing-concierge__開始使用-Agent2Agent-(A2A)-通訊協定-在-Cloud-Run-和-Agent-Engine-上,購買服務專員與遠端銷售人員代理互動.pdf
149	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		使用 ADK、MCP 和 Gemini 2.5 Flash (思考模式) 建構 QA 測試規劃人員代理程式	149__qa-test-planner-adk-mcp__使用-ADK、MCP-和-Gemini-2.5-Flash-(思考模式)-建構-QA-測試規劃人員代理程式.pdf
153	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		使用 ADK、MCP 和 Memory Bank 建構個人化代理	153__christmas-card-instructions__使用-ADK、MCP-和-Memory-Bank-建構個人化代理.pdf
154	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-16		工作坊：AI 代理完整作業	154__sdic-instructions__工作坊-AI-代理完整作業.pdf
115	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-17		在 GKE 部署安全 AI 代理	115__gke-ai-agents-on-gke__在-GKE-部署安全-AI-代理.pdf
116	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-17		使用 Gemini Enterprise 建立無程式碼代理	116__next26-dev-keynote-gemini-enterprise__使用-Gemini-Enterprise-建立無程式碼代理.pdf
119	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-17	31 分鐘	透過 AP2 和 UCP 保護代理商務	119__next26-adk-agent-commerce__透過-AP2-和-UCP-保護代理商務.pdf
120	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-17		如何在 Cloud Run 部署安全的 MCP 伺服器	120__cloud-run-how-to-deploy-a-secure-mcp-server-on-cloud-run__如何在-Cloud-Run-部署安全的-MCP-伺服器.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
121	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-17	1 小時 22 分鐘	使用 AlloyDB 建構智慧型安全代理	121__next26-alloydb-ai-agents-building-blocks__使用-AlloyDB-建構智慧型安全代理.pdf
122	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-17	1 小時 24 分鐘	確保跨雲端代理式企業部署作業安全無虞	122__next26-aiinfra-learning-pod-screen1-securing-cross-cloud-agentic__確保跨雲端代理式企業部署作業安全無虞.pdf
123	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-17	48 分鐘	在 GKE 上使用 llm-d 部署分離式 TPU vLLM 推論	123__next26-aiinfra-learning-pod-screen2-advanced-inferencing-part-2__在-GKE-上使用-llm-d-部署分離式-TPU-vLLM-推論.pdf
111	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-19		🧠 使用 Graph RAG 、ADK 和 Memory Bank 建構多模態 AI 代理	111__survivor-network-instructions__🧠-使用-Graph-RAG 、ADK-和-Memory-Bank-建構多模態-AI-代理.pdf
112	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-19		運用 MCP Toolbox 和 AlloyDB 建構代理式 RAG 應用程式	112__genai-db-retrieval-app__運用-MCP-Toolbox-和-AlloyDB-建構代理式-RAG-應用程式.pdf
100	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-20	27 分鐘	使用 Developer Connect 將 GitHub 連結至 Google Cloud	100__next26-developer-connect__使用-Developer-Connect-將-GitHub-連結至-Google-Cloud.pdf
108	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-20	1 小時 53 分鐘	AI 代理可在幾秒內將原始資料轉換為預測結果	108__next26-gen-keynote-raw-data-forecasting__AI-代理可在幾秒內將原始資料轉換為預測結果.pdf
109	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-20		將 ADK 代理部署至 Google Kubernetes Engine (GKE)	109__production-ready-ai-with-gc-5-deploying-agents-deploy-adk-agents-to-gke__將-ADK-代理部署至-Google-Kubernetes-Engine-(GKE).pdf
089	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-21	55 分鐘	從意圖到基礎架構：以代理程式驅動遷移至 GKE 的作業	089__next26-dev-keynote-intent-to-infrastructure__從意圖到基礎架構-以代理程式驅動遷移至-GKE-的作業.pdf
090	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-21	1 小時 16 分鐘	使用 ADK 和 A2A 建構多代理馬拉松規劃工具	090__next26-dev-keynote-build-multi-agent-marathon-planner__使用-ADK-和-A2A-建構多代理馬拉松規劃工具.pdf
092	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-21		本機到雲端：使用 Gemini CLI 和 Cloud SQL MCP 遷移全端應用程式	092__ai-mcp-dk-csqli__本機到雲端-使用-Gemini-CLI-和-Cloud-SQL-MCP-遷移全端應用程式.pdf
094	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-21		以工具打造代理：運用 ADK 從零建構助理	094__cloud-run-tools-make-an-agent__以工具打造代理-運用-ADK-從零建構助理.pdf
095	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-21	1 小時 20 分鐘	GKE 上的程式碼生成代理程式	095__next26-code-generation-agent-gke__GKE-上的程式碼生成代理程式.pdf
083	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-22	35 分鐘	使用 ADK 建構 AI 代理：基礎知識	083__devsite-codelabs-build-agents-with-adk-foundation__使用-ADK-建構-AI-代理-基礎知識.pdf
084	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-22		使用 Agent2Agent 的多代理系統	084__next26-adk-agent2agent__使用-Agent2Agent-的多代理系統.pdf
085	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-22		透過 Private Service Connect 端點，使用 Python SDK 在 Vertex AI 存取 Anthropic Claude Opus 4.6 和 Gemini 3.1	085__anthropic-on-vertexai-psc__透過-Private-Service-Connect-端點,使用-Python-SDK-在-Vertex-AI-存取-Anthropic-Claude-Opus.pdf
071	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-27		Cymbal Transit：使用 LangChain4J 和 MCP Toolbox Java SDK 的多代理系統	071__cymbal-bus-agent-mcp-toolbox-java__Cymbal-Transit-使用-LangChain4J-和-MCP-Toolbox-Java-SDK-的多代理系統.pdf
066	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-28	1 小時	將 Vertex AI 代理與 Google Workspace 整合	066__vertexai-gws-agents__將-Vertex-AI-代理與-Google-Workspace-整合.pdf
052	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-30		資料庫即工具：運用 ADK、MCP Toolbox 和 Cloud SQL 建構代理式 RAG	052__agentic-rag-toolbox-cloudsql__資料庫即工具-運用-ADK、MCP-Toolbox-和-Cloud-SQL-建構代理式-RAG.pdf
054	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-30		使用 MCP Toolbox for AlloyDB 和 ADK 建構多代理應用程式	054__multi-agent-app-toolbox-adk__使用-MCP-Toolbox-for-AlloyDB-和-ADK-建構多代理應用程式.pdf
056	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-30	1 小時 36 分鐘	Bumble Gemini Enterprise Day 1 Value Workshop	056__ge-bumble-workshop__Bumble-Gemini-Enterprise-Day-1-Value-Workshop.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
057	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-30	1 小時 45 分鐘	開始使用 Google Antigravity	057__getting-started-google-antigravity__開始使用-Google-Antigravity.pdf
061	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-30		使用 Model Armor 建構安全的代理系統	061__secure-agent-modelarmor__使用-Model-Armor-建構安全的代理系統.pdf
063	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-04-30	1 小時 20 分鐘	Google Workspace 中的代理工作流程：使用 ADK 建構 Google 文件代理	063__google-docs-adk-agent__Google-Workspace-中的代理工作流程-使用-ADK-建構-Google-文件代理.pdf
050	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-01		將 Gemini Enterprise 代理與 Google Workspace 整合	050__ge-gws-agents__將-Gemini-Enterprise-代理與-Google-Workspace-整合.pdf
046	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-04	1 小時 22 分鐘	Google Cloud MCP for AlloyDB for AI Agents	046__alloydb-ai-mcp__Google-Cloud-MCP-for-AlloyDB-for-AI-Agents.pdf
048	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-04		程式碼實驗室：提示加密 SDK	048__prompt-encryption-sdk__程式碼實驗室-提示加密-SDK.pdf
045	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-05		使用 Gemini 和 Gemma 模型建構多代理系統	045__next26-multi-agent-system__使用-Gemini-和-Gemma-模型建構多代理系統.pdf
042	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-06		運用 Google 代理堆疊建構多代理創意工作室：Cloud Run 和 Agent Runtime 的 ADK、A2A、MCP	042__ai-creative-studio-adk-a2a__運用-Google-代理堆疊建構多代理創意工作室-Cloud-Run-和-Agent-Runtime-的-ADK、A2A、MCP.pdf
035	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-07		使用 ADK 建構多代理系統	035__production-ready-ai-with-gc-3-developing-agents-build-a-multi-agent-system-with__使用-ADK-建構多代理系統.pdf
032	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-08	1 小時 4 分鐘	大規模代理：在 Agent Runtime 和 ADK 整合中，透過 A2A 通訊協定建立多代理架構	032__adk-a2a-agent-runtime__大規模代理-在-Agent-Runtime-和-ADK-整合中,透過-A2A-通訊協定建立多代理架構.pdf
028	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-10		從氛圍檢查到以資料為依據的服務專員評估	028__production-ready-ai-roadshow-2-evaluating-multi-agent-systems-evaluating-multi-a__從氛圍檢查到以資料為依據的服務專員評估.pdf
029	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-10		建構多代理系統	029__production-ready-ai-roadshow-1-building-a-multi-agent-system-building-a-multi-ag__建構多代理系統.pdf
022	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-11	1 小時 27 分鐘	Thailand AI Live + Labs 26 - QueryData for AlloyDB using Gemini Data Analytics	022__th-ai-live-labs-26-alloydb-querydata__Thailand-AI-Live-Labs-26-QueryData-for-AlloyDB-using-Gemini-Data-Analytics.pdf
007	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-13		使用開放原始碼架構評估代理程式技能	007__evaluate-agent-skills-using-open-source-frameworks__使用開放原始碼架構評估代理程式技能.pdf
008	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-13	13 分鐘	將 Agentforce 銷售代理連結至 Gemini Enterprise	008__agentforce-sales-setup__將-Agentforce-銷售代理連結至-Gemini-Enterprise.pdf
003	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-15		建構生成式使用者介面 (GenUI) 應用程式	003__genui-intro__建構生成式使用者介面-(GenUI)-應用程式.pdf
001	AI / Gemini / Agent / Vertex AI	高階	2026-05-16	1 小時 43 分鐘	透過 Gemini Enterprise Agent Platform 的 Agent Gateway 管理代理工作負載	001__cloudnet-agent-gateway__透過-Gemini-Enterprise-Agent-Platform-的-Agent-Gateway-管理代理工作負載.pdf
705	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-21		警告：運作時間檢查與 Pub/Sub 主題	705__alert-uptime-check-pubsub__警告-運作時間檢查與-Pub-Sub-主題.pdf
731	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-21		依循負責任的 AI 開發原則建立遙測資料集 (例如 Dynamic World)	731__apply-responsible-ai-practices-for-ml-derived-datasets__依循負責任的-AI-開發原則建立遙測資料集-(例如-Dynamic-World).pdf
756	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-21		警告：將記錄錯誤傳送至 Pub/Sub 主題	756__alert-errors-pubsub__警告-將記錄錯誤傳送至-Pub-Sub-主題.pdf
807	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-21		使用 Dataproc 和 Cloud Pub/Sub 建立變更資料擷取機制	807__cdc-using-dataproc-cloud-pubsub__使用-Dataproc-和-Cloud-Pub-Sub-建立變更資料擷取機制.pdf
868	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-21	15 分鐘	嵌入式 Looker iframe 訊息	868__looker-iframe-post-message__嵌入式-Looker-iframe-訊息.pdf
537	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-27	37 分鐘	Dataproc Serverless	537__dataproc-serverless__Dataproc-Serverless.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
594	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-27		嵌入 Looker 並使用對話式數據分析	594__looker-embedded-conversational-analytics__嵌入-Looker-並使用對話式數據分析.pdf
645	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-27		在 Dataproc 使用 PySpark 執行自然語言處理作業	645__spark-nlp__在-Dataproc-使用-PySpark-執行自然語言處理作業.pdf
392	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-28		運用 Google Dataproc 建立 Spark 機器學習模型	392__dataproc-spark-ml__運用-Google-Dataproc-建立-Spark-機器學習模型.pdf
469	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-03-28		搭配使用 Google Compute Engine 和 Dataproc	469__dataproc-cluster-gce__搭配使用-Google-Compute-Engine-和-Dataproc.pdf
260	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-04-09		使用 Google Analytics 自訂事件和 Flutter 啟動 Google Ads 廣告活動	260__flutter_ads__使用-Google-Analytics-自訂事件和-Flutter-啟動-Google-Ads-廣告活動.pdf
224	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-04-11		如何使用 Embed SDK 嵌入 Looker	224__looker-embed-sdk__如何使用-Embed-SDK-嵌入-Looker.pdf
129	資料分析 / BigQuery / Looker	初階	2026-04-16		使用 Looker 的自助式商業智慧功能	129__next26-looker-self-serve__使用-Looker-的自助式商業智慧功能.pdf
867	資料分析 / BigQuery / Looker	中階	2026-03-21	44 分鐘	使用 Looker 進行簽署嵌入	867__looker-embed__使用-Looker-進行簽署嵌入.pdf
665	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		將 FHIR (快速醫療照護互通資源) 擷取至 BigQuery	665__fhir-to-bq__將-FHIR-(快速醫療照護互通資源)-擷取至-BigQuery.pdf
668	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		Google Ads 搭配 Google Analytics for Firebase 自訂事件 - Android	668__firebase_android_ads__Google-Ads-搭配-Google-Analytics-for-Firebase-自訂事件-Android.pdf
674	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		在 Looker Studio 建立自訂圖表	674__community-visualization__在-Looker-Studio-建立自訂圖表.pdf
691	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		BigQuery 中的分區和分群	691__gcp-bq-partitioning-and-clustering__BigQuery-中的分區和分群.pdf
702	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		設定 BigQuery 的費用控管機制	702__bigquery-custom-quota__設定-BigQuery-的費用控管機制.pdf
709	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		使用 BigQuery 和 Looker 分析 Bigtable 中的信用卡交易資料，並以圖表呈現分析結果	709__bigtable-cdc-looker-tutorial__使用-BigQuery-和-Looker-分析-Bigtable-中的信用卡交易資料,並以圖表呈現分析結果.pdf
713	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		使用具備 AI 功能的 BigQuery DataFrames 套件，從結構化與非結構化資料取得洞察資訊	713__bigquery-dataframes-clustering-unstructured-data__使用具備-AI-功能的-BigQuery-DataFrames-套件,從結構化與非結構化資料取得洞察資訊.pdf
730	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		使用 Workflows 平行執行 BigQuery 工作	730__cloud-bigquery-workflows-parallel__使用-Workflows-平行執行-BigQuery-工作.pdf
736	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		透過 Cloud Dataproc (指令列) 佈建及使用代管 Hadoop/Spark 叢集	736__cloud-dataproc-gcloud__透過-Cloud-Dataproc-(指令列)-佈建及使用代管-Hadoop-Spark-叢集.pdf
738	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		開始使用 BigQuery 機器學習	738__bqml-intro__開始使用-BigQuery-機器學習.pdf
767	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		使用 C# 搭配 BigQuery	767__cloud-bigquery-csharp__使用-C-搭配-BigQuery.pdf
769	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		如何將 Dialogflow 與 BigQuery 整合	769__chatbots-dialogflow-bigquery__如何將-Dialogflow-與-BigQuery-整合.pdf
777	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		使用 Python 搭配 BigQuery	777__cloud-bigquery-python__使用-Python-搭配-BigQuery.pdf
786	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		在 BigQuery 查詢 Wikipedia 資料集	786__cloud-bigquery-wikipedia__在-BigQuery-查詢-Wikipedia-資料集.pdf
832	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		在數據分析中以視覺化的方式呈現 BigQuery 資料	832__bigquery-data-studio__在數據分析中以視覺化的方式呈現-BigQuery-資料.pdf
835	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21	17 分鐘	使用 BigQuery 查詢 GitHub 資料	835__bigquery-github__使用-BigQuery-查詢-GitHub-資料.pdf
854	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-21		使用 Cloud Data Fusion 將 CSV 資料擷取至 BigQuery - 批次擷取	854__batch-csv-cdf-bq__使用-Cloud-Data-Fusion-將-CSV-資料擷取至-BigQuery-批次擷取.pdf
502	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		在 Cloud Dataproc 使用 Apache Spark 和 Jupyter 筆記本	502__spark-jupyter-dataproc__在-Cloud-Dataproc-使用-Apache-Spark-和-Jupyter-筆記本.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
507	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		使用 Dataproc 和 Google Managed Service for Apache Kafka 即時處理 IoT 資料	507__iot-data-processing-using-dataproc-and-managed-kafka__使用-Dataproc-和-Google-Managed-Service-for-Apache-Kafka-即時處理-IoT-資料.pdf
516	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		使用 BQ 從 Databricks 至 Spanner 執行反向 ETL	516__databricks-bigquery-spanner__使用-BQ-從-Databricks-至-Spanner-執行反向-ETL.pdf
517	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27	38 分鐘	Looker PSC 北向區域外部 L7 ALB	517__looker-psc-ext-northbound-l7__Looker-PSC-北向區域外部-L7-ALB.pdf
520	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		使用 BigQuery ML 分類圖片資料	520__image-classification-bqml__使用-BigQuery-ML-分類圖片資料.pdf
551	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		使用 SQL 透過 BigQuery ML 預測電影評分	551__moviescore-prediction-bqmlsql__使用-SQL-透過-BigQuery-ML-預測電影評分.pdf
556	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		使用 Cloud Data Fusion 將 CSV (逗號分隔值) 資料擷取至 BigQuery - 即時擷取	556__real-time-csv-cdf-bq__使用-Cloud-Data-Fusion-將-CSV-(逗號分隔值)-資料擷取至-BigQuery-即時擷取.pdf
563	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		透過 BigQuery Studio 筆記本，運用 Apache Spark 執行無伺服器資料轉換	563__devsite-codelabs-serverless-data-transformation-spark-bigquery-studio__透過-BigQuery-Studio-筆記本,運用-Apache-Spark-執行無伺服器資料轉換.pdf
585	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		轉換 Google 表單問卷調查回覆資料並載入 BigQuery	585__survey-data-warehouse__轉換-Google-表單問卷調查回覆資料並載入-BigQuery.pdf
652	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-27		設定 Eventarc，觸發與 GKE Autopilot 和 Pub/Sub 整合的工作流程	652__eventarc-workflows-gke-autopilot__設定-Eventarc,觸發與-GKE-Autopilot-和-Pub-Sub-整合的工作流程.pdf
322	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28		VPC Service Controls - BigQuery Protection Codelab I	322__vpc-sc-bigquery__VPC-Service-Controls-BigQuery-Protection-Codelab-I.pdf
380	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28		Google Ads 搭配 Google Analytics for Firebase 自訂事件 - iOS	380__ios_ads__Google-Ads-搭配-Google-Analytics-for-Firebase-自訂事件-iOS.pdf
385	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28		Looker 資訊主頁摘要擴充功能程式碼實驗室	385__looker-dashboard-summarization-extension__Looker-資訊主頁摘要擴充功能程式碼實驗室.pdf
387	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28	10 分鐘	Google Ads 搭配 Google Analytics for Firebase 自訂事件 - Unity	387__ios_unity_ads_firebase__Google-Ads-搭配-Google-Analytics-for-Firebase-自訂事件-Unity.pdf
399	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28		在 Dataproc 叢集中執行 Hadoop 字數計算工作	399__intro-cloud-composer__在-Dataproc-叢集中執行-Hadoop-字數計算工作.pdf
402	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28	38 分鐘	Looker PSA 南向 HTTPS 網際網路 NEG	402__looker-psa-internet-neg-https__Looker-PSA-南向-HTTPS-網際網路-NEG.pdf
427	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28		在 Dataproc 使用 PySpark 預先處理 BigQuery 資料	427__pyspark-bigquery__在-Dataproc-使用-PySpark-預先處理-BigQuery-資料.pdf
468	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28		使用 Google Analytics for Firebase 追蹤 WebView 事件	468__ga4f-event-tracking-webview__使用-Google-Analytics-for-Firebase-追蹤-WebView-事件.pdf
486	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28	46 分鐘	Looker PSC 向 Cloud SQL PSC 的南向存取權	486__looker-psc-cloudsql__Looker-PSC-向-Cloud-SQL-PSC-的南向存取權.pdf
496	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-03-28	47 分鐘	Looker PSC 北向區域內部 L7 ALB	496__looker-psc-internal-northbound-l7__Looker-PSC-北向區域內部-L7-ALB.pdf
311	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-04		輕鬆準備 BigQuery 資料：低程式碼開發人員指南	311__bq-dataprep__輕鬆準備-BigQuery-資料-低程式碼開發人員指南.pdf
312	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-04		運用 Google 試算表和簡報，將大數據轉化為洞察資料	312__bigquery-sheets-slides__運用-Google-試算表和簡報,將大數據轉化為洞察資料.pdf
244	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-09	33 分鐘	將 BigQuery 與 Node.js 搭配使用	244__cloud-bigquery-nodejs__將-BigQuery-與-Node.js-搭配使用.pdf
274	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-09		使用 CREMA 根據 Pub/Sub 佇列量自動調度 Cloud Run worker 集區	274__cloud-run-crema-autoscaler-pubsub-workerpool__使用-CREMA-根據-Pub-Sub-佇列量自動調度-Cloud-Run-worker-集區.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
286	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-09	32 分鐘	Looker PSC 南向 HTTPS 網際網路 NEG	286__looker-psc-internet-neg-https__Looker-PSC-南向-HTTPS-網際網路-NEG.pdf
289	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-09	27 分鐘	Looker PSC 南向 HTTPS 網際網路 NEG SMTP	289__looker-psc-internet-neg-smtp__Looker-PSC-南向-HTTPS-網際網路-NEG-SMTP.pdf
304	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-09	42 分鐘	Spanner 和 BigQuery：即時詐欺防禦盾	304__spanner-bigquery-graph__Spanner-和-BigQuery-即時詐欺防禦盾.pdf
227	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-10	57 分鐘	使用 BigQuery 圖表偵測詐欺	227__fraud-bigquery-graph__使用-BigQuery-圖表偵測詐欺.pdf
222	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-11		使用 BigQuery 從 Snowflake 至 Spanner 執行反向 ETL	222__snowflake-bigquery-spanner__使用-BigQuery-從-Snowflake-至-Spanner-執行反向-ETL.pdf
219	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-13		使用 Looker 和 BigQuery 的對話式數據分析 API 建構即時通訊應用程式	219__looker-ca-api__使用-Looker-和-BigQuery-的對話式數據分析-API-建構即時通訊應用程式.pdf
113	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-18		VPC Service Controls - BigQuery 資料移轉服務防護機制	113__vpc-sc-bigquery-data-transfer__VPC-Service-Controls-BigQuery-資料移轉服務防護機制.pdf
107	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-20		使用 Google Cloud Lakehouse 和 Knowledge Catalog 建構受控 Iceberg 湖倉	107__governed-lakehouse-compute-delegation__使用-Google-Cloud-Lakehouse-和-Knowledge-Catalog-建構受控-Iceberg-湖倉.pdf
110	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-20		使用 BigQuery Graph 追蹤供應鏈	110__supplychaingraph__使用-BigQuery-Graph-追蹤供應鏈.pdf
053	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-04-30		使用 BigQuery Graph 建構 360 度全方位客戶推薦應用程式	053__c360-bigquery-graph__使用-BigQuery-Graph-建構-360-度全方位客戶推薦應用程式.pdf
047	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-05-04	50 分鐘	使用 Apache Iceberg 和 BigLake 建構 AI 專用的整合式資料湖倉	047__iceberg-biglake-ai-lakehouse__使用-Apache-Iceberg-和-BigLake-建構-AI-專用的整合式資料湖倉.pdf
044	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-05-05		Spanner 和 BigQuery：即時詐欺防護盾牌	044__next26-spanner-bigquery-graph__Spanner-和-BigQuery-即時詐欺防護盾牌.pdf
037	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-05-06		運用 BigQuery 和 AI 輔助的資料科學	037__bigquery-data-science-notebooks__運用-BigQuery-和-AI-輔助的資料科學.pdf
039	資料分析 / BigQuery / Looker	進階	2026-05-06	51 分鐘	透過 Google Cloud 和 NVIDIA 加速機器學習	039__accelerated-ml-with-gpus__透過-Google-Cloud-和-NVIDIA-加速機器學習.pdf
772	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-03-21	50 分鐘	從 App Engine 工作佇列提取工作遷移至 Cloud Pub/Sub (模組 19)	772__cloud-gae-python-migrate-19-pubsub__從-App-Engine-工作佇列提取工作遷移至-Cloud-Pub-Sub-(模組-19).pdf
794	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-03-21		使用 BigQuery DataFrames 套件分析愛荷華州的酒類銷售資料	794__bigquery-dataframes-iowa-liquor-sales__使用-BigQuery-DataFrames-套件分析愛荷華州的酒類銷售資料.pdf
233	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-09		使用 Apache Beam 和 Dataflow 即時評估 AI/機器學習成效	233__beam-ai-evaluation-pipeline__使用-Apache-Beam-和-Dataflow-即時評估-AI-機器學習成效.pdf
263	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-09		從 Apache Kafka 遷移至 Pub/Sub	263__devsite-codelabs-kafka-to-pubsub__從-Apache-Kafka-遷移至-Pub-Sub.pdf
268	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-09		使用 Looker 以圖表呈現臨床資料	268__health-data-analytics-2__使用-Looker-以圖表呈現臨床資料.pdf
281	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-09	1 小時 16 分鐘	Looker PSC 南向混合式 NEG 至地端	281__looker-psc-hybrid-neg-onprem__Looker-PSC-南向混合式-NEG-至地端.pdf
287	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-09	32 分鐘	Looker PSC 南向安全殼層 SSH 網際網路 NEG	287__looker-psc-internet-neg-ssh__Looker-PSC-南向安全殼層-SSH-網際網路-NEG.pdf
291	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-09	41 分鐘	Looker PSC Southbound HTTPS Internet NEG Gitlab Self-Managed	291__looker-psc-internet-neg-https-gitlab-on-prem__Looker-PSC-Southbound-HTTPS-Internet-NEG-Gitlab-Self-Managed.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
305	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-09		使用 web-vitals.js 、 Google Analytics 和 BigQuery 評估效能	305__web-vitals-google-analytics-bigquery__使用-web-vitals.js 、 Google-Analytics-和-BigQuery-評估效能.pdf
068	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-04-28	5 小時	黑客松挑戰實驗室	068__hackathon-challenge-lab__黑客松挑戰實驗室.pdf
040	資料分析 / BigQuery / Looker	高階	2026-05-06	59 分鐘	運用 Google Cloud 和 NVIDIA 加速資料分析	040__accelerated-analytics-with-gpus__運用-Google-Cloud-和-NVIDIA-加速資料分析.pdf
773	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-21		如何在 Flask 應用程式使用 App Engine 工作佇列 (推送工作) (模組 7)	773__cloud-gae-python-migrate-7-gaetasks__如何在-Flask-應用程式使用-App-Engine-工作佇列-(推送工作)-(模組-7).pdf
775	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-21		使用 Stackdriver Logging 和 Stackdriver Trace for Cloud Functions	775__cloud-function-logs-traces__使用-Stackdriver-Logging-和-Stackdriver-Trace-for-Cloud-Functions.pdf
776	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-21		延長 App Engine 套裝組合服務的支援時間：第 1 部分 (模組 17)	776__cloud-gae-python-migrate-17-bundled__延長-App-Engine-套裝組合服務的支援時間-第-1-部分-(模組-17).pdf
801	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-21		如何在 Flask 應用程式使用 App Engine 工作佇列 (提取工作) (模組 18)	801__cloud-gae-python-migrate-18-gaepull__如何在-Flask-應用程式使用-App-Engine-工作佇列-(提取工作)-(模組-18).pdf
870	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-21		如何在 Flask 應用程式使用 App Engine Memcache (模組 12)	870__cloud-gae-python-migrate-12-memcache__如何在-Flask-應用程式使用-App-Engine-Memcache-(模組-12).pdf
872	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-21		如何使用 App Engine Blobstore (第 15 個模組)	872__cloud-gae-python-migrate-15-blobstore__如何使用-App-Engine-Blobstore-(第-15-個模組).pdf
337	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-28		使用 Google Cloud Functions 強化 Gmail 收件匣	337__intelligent-gmail-processing__使用-Google-Cloud-Functions-強化-Gmail-收件匣.pdf
346	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-28		使用 Visual Studio Code ，透過 Cloud Functions for Node.js 進行本機開發	346__local-development-with-cloud-functions__使用-Visual-Studio-Code,透過-Cloud-Functions-for-Node.js-進行本機開發.pdf
349	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-28		瞭解如何叫用已驗證的 Cloud Functions	349__how-to-invoke-authenticated-cloud-function__瞭解如何叫用已驗證的-Cloud-Functions.pdf
477	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-03-28		使用 Identity-Aware Proxy (IAP) 保護無伺服器應用程式	477__secure-serverless-application-with-identity-aware-proxy__使用-Identity-Aware-Proxy-(IAP)-保護無伺服器應用程式.pdf
126	Cloud Run / Serverless / App Engine	初階	2026-04-16	27 分鐘	透過 Managed Service for Apache Spark 和 Lightning Engine 加快 Spark 速度	126__lightning-engine__透過-Managed-Service-for-Apache-Spark-和-Lightning-Engine-加快-Spark-速度.pdf
660	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		在 Cloud Run 中使用修訂版本進行流量拆分、漸進式推出及復原	660__cloud-run-revisions-cloud-run-traffic-splitting-gradual-rollout-rollbacks__在-Cloud-Run-中使用修訂版本進行流量拆分、漸進式推出及復原.pdf
666	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		透過 Cloud Run ，三個簡單步驟即可將開發環境部署至正式環境	666__cloud-run-dev2prod__透過-Cloud-Run,三個簡單步驟即可將開發環境部署至正式環境.pdf
667	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		「開始使用 Cloud Run functions」程式碼實驗室	667__getting-started-with-cloud-run-functions-http__「開始使用-Cloud-Run-functions」程式碼實驗室.pdf
671	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		開始使用事件導向 Cloud Run functions	671__getting-started-cloud-run-functions-event-driven__開始使用事件導向-Cloud-Run-functions.pdf
677	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		使用 Cloud SQL Node.js 連接器，將完整堆疊 Angular 應用程式部署至 Cloud Run ，並搭配 Cloud SQL for PostgreSQL	677__deploy-application-with-database-cloud-sql-nodejs-connector-angular__使用-Cloud-SQL-Node.js-連接器,將完整堆疊-Angular-應用程式部署至-Cloud-Run,並搭配-Cloud-SQL-for-Postg.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
678	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21	16 分鐘	開始使用 Cloud Functions	678__cloud-starting-cloudfunctions__開始使用-Cloud-Functions.pdf
682	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		在 Cloud Run 使用 RTX 6000 Pro GPU，透過 Gemma 模型執行推論	682__cloud-run-cloud-run-gpu-rtx-pro-6000__在-Cloud-Run-使用-RTX-6000-Pro-GPU,透過-Gemma-模型執行推論.pdf
690	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21	15 分鐘	透過 C# 開始使用 Cloud Run	690__cloud-run-hello-csharp__透過-C-開始使用-Cloud-Run.pdf
706	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		使用 Cloud Scheduler 觸發 Cloud Run 工作	706__cloud-run-jobs-and-cloud-scheduler__使用-Cloud-Scheduler-觸發-Cloud-Run-工作.pdf
728	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		使用 Node.js Admin SDK，將全端 Next.js 應用程式部署至 Cloud Run，並搭配 Firestore 使用	728__deploy-application-with-database-firestore-nextjs__使用-Node.js-Admin-SDK,將全端-Next.js-應用程式部署至-Cloud-Run,並搭配-Firestore-使用.pdf
735	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		使用 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL，將完整堆疊 JavaScript 應用程式部署至 Cloud Run	735__deploy-application-with-database-cloud-sql-nextjs__使用-PostgreSQL-適用的-Cloud-SQL,將完整堆疊-JavaScript-應用程式部署至-Cloud-Run.pdf
754	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		使用 PostgreSQL 適用的 Cloud SQL，將 JavaScript 應用程式部署至 Cloud Run	754__deploy-application-with-database-cloud-sql-nodejs__使用-PostgreSQL-適用的-Cloud-SQL,將-JavaScript-應用程式部署至-Cloud-Run.pdf
761	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		保護 Cloud Run 輸入流量	761__cloud-run-ingress-deployment__保護-Cloud-Run-輸入流量.pdf
762	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		Cloud Run 入門教學課程	762__cloud-run-starter-app__Cloud-Run-入門教學課程.pdf
770	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21	7 分鐘	開始使用 App Engine (Python 3)	770__cloud-app-engine-python3__開始使用-App-Engine-(Python-3).pdf
789	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		程式碼實驗室：瞭解如何在 Cloud Run 建構及部署 LangChain 應用程式	789__build-and-deploy-a-langchain-app-on-cloud-run__程式碼實驗室-瞭解如何在-Cloud-Run-建構及部署-LangChain-應用程式.pdf
792	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21		使用 Node.js Admin SDK，將全端 Angular 應用程式部署至 Cloud Run，並搭配 Firestore 使用	792__deploy-application-with-database-firestore-angular__使用-Node.js-Admin-SDK,將全端-Angular-應用程式部署至-Cloud-Run,並搭配-Firestore-使用.pdf
823	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21	16 分鐘	將 Spring Boot Kotlin 應用程式容器化，並部署至 Cloud Run	823__cloud-kotlin-jib-cloud-run__將-Spring-Boot-Kotlin-應用程式容器化,並部署至-Cloud-Run.pdf
837	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21	29 分鐘	將 ASP.NET Core 應用程式部署至 App Engine	837__cloud-app-engine-aspnetcore__將-ASP.NET-Core-應用程式部署至-App-Engine.pdf
873	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-21	17 分鐘	C# 中的 Google Cloud Functions	873__cloud-functions-csharp__C-中的-Google-Cloud-Functions.pdf
511	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		如何在 Cloud Run GPU 執行 Transformers.js	511__how-to-use-transformers-js-cloud-run-gpu__如何在-Cloud-Run-GPU-執行-Transformers.js.pdf
513	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		從 AI Studio 部署至 Cloud Run	513__deploy-from-aistudio-to-run__從-AI-Studio-部署至-Cloud-Run.pdf
522	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		運用 Cloud Run 工作建立 AlloyDB 資料庫	522__create-alloydb-database-with-cloud-run-job__運用-Cloud-Run-工作建立-AlloyDB-資料庫.pdf
526	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		使用 Node.JS 和 Google Cloud Functions 觸發 DAG	526__triggering-dag-gcf__使用-Node.JS-和-Google-Cloud-Functions-觸發-DAG.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
536	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		從 Cloud Run 連線至全代管資料庫	536__connecting-to-serverless-databases-from-cloud-run__從-Cloud-Run-連線至全代管資料庫.pdf
566	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		如何使用 Cloud Build，自動將 GitHub 中的變更部署至 Cloud Run	566__how-to-deploy-github-cloud-run-using-cloud-build__如何使用-Cloud-Build,自動將-GitHub-中的變更部署至-Cloud-Run.pdf
598	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		如何在 Cloud Run GPU 執行 TorchServe 和 Stable Diffusion	598__how-to-use-stable-diffusion-cloud-run-gpu__如何在-Cloud-Run-GPU-執行-TorchServe-和-Stable-Diffusion.pdf
629	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		設定 Cloud Run 服務，存取內部 Cloud Run 服務和公開網際網路	629__how-to-access-internal-only-service-while-retaining-internet__設定-Cloud-Run-服務,存取內部-Cloud-Run-服務和公開網際網路.pdf
646	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-27		如何搭配 Cloud Run GPU 使用 Ollama 做為輔助容器，並以 Open WebUI 做為前端 ingress 容器	646__how-to-use-ollama-sidecar-open-webui-frontend-cloud-run-gpu__如何搭配-Cloud-Run-GPU-使用-Ollama-做為輔助容器,並以-Open-WebUI-做為前端-ingress-容器.pdf
344	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-28		如何使用 Cloud Run Jobs 和 Video Intelligence API 處理影片	344__how-to-use-cloud-run-jobs-video-intelligence-api-process-video__如何使用-Cloud-Run-Jobs-和-Video-Intelligence-API-處理影片.pdf
359	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-28		如何設定 Cloud Run 服務，透過直接虛擬私有雲輸出流量存取內部 Cloud Run 服務	359__how-to-configure-cloud-run-service-direct-vpc-egress__如何設定-Cloud-Run-服務,透過直接虛擬私有雲輸出流量存取內部-Cloud-Run-服務.pdf
420	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-28		從 Cloud Run 連線至私人 Cloud SQL	420__connecting-to-private-cloudsql-from-cloud-run__從-Cloud-Run-連線至私人-Cloud-SQL.pdf
430	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-28		使用 Cloud Run functions 的修訂版本，執行流量拆分、漸進式推出和復原作業	430__revisions-2nd-gen-cloud-functions-traffic-splitting-gradual-rollout-rollbacks__使用-Cloud-Run-functions-的修訂版本,執行流量拆分、漸進式推出和復原作業.pdf
435	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-28	40 分鐘	將 Imagen 部署至 Cloud Run	435__deploying-imagen-to-cloud-run__將-Imagen-部署至-Cloud-Run.pdf
490	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-03-28	29 分鐘	使用客戶自行管理的加密金鑰 (CMEK) 加密 Cloud Functions	490__use-cmek-to-encrypt-cloud-functions__使用客戶自行管理的加密金鑰-(CMEK)-加密-Cloud-Functions.pdf
238	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09		使用 Cloud Deploy 部署 Cloud Run 應用程式	238__cloud-run-app-deployment-with-cloud-deploy__使用-Cloud-Deploy-部署-Cloud-Run-應用程式.pdf
243	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09	12 分鐘	將 Spring Boot 應用程式部署至 App Engine 標準環境	243__cloud-app-engine-springboot__將-Spring-Boot-應用程式部署至-App-Engine-標準環境.pdf
246	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09		在 Cloud Run 部署 Django CMS	246__cloud-run-djangocms__在-Cloud-Run-部署-Django-CMS.pdf
250	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09	30 分鐘	在 Cloud Run 中執行 Django	250__cloud-run-django__在-Cloud-Run-中執行-Django.pdf
257	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09		在 Cloud Run 部署 Wagtail	257__cloud-run-wagtail__在-Cloud-Run-部署-Wagtail.pdf
272	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09		在 MongoDB Atlas 和 Cloud Run 使用無伺服器 MEAN 堆疊應用程式	272__mean-cloudrun-app__在-MongoDB-Atlas-和-Cloud-Run-使用無伺服器-MEAN-堆疊應用程式.pdf
295	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09	8 分鐘	Hello Cloud Run with Python (Gradio)	295__cloud-run-cloud-run-hello-gradio__Hello-Cloud-Run-with-Python-(Gradio).pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
298	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09	8 分鐘	透過 Python (FastAPI) 開始使用 Cloud Run	298__cloud-run-cloud-run-hello-fastapi__透過-Python-(FastAPI)-開始使用-Cloud-Run.pdf
300	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09		如何在 Cloud Run 工作上執行批次推論	300__cloud-run-how-to-batch-inference-cloud-run-jobs__如何在-Cloud-Run-工作上執行批次推論.pdf
302	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-09	8 分鐘	透過 Python (Streamlit) 開始使用 Cloud Run	302__cloud-run-cloud-run-hello-streamlit__透過-Python-(Streamlit)-開始使用-Cloud-Run.pdf
198	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-15		將應用程式連線至 AlloyDB 資料，並部署於 Cloud Run	198__connect-to-alloydb-on-cloudrun__將應用程式連線至-AlloyDB-資料,並部署於-Cloud-Run.pdf
205	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-15		將應用程式連線至 Cloud SQL 資料，並部署於 Cloud Run	205__connect-to-cloudsql-on-cloudrun__將應用程式連線至-Cloud-SQL-資料,並部署於-Cloud-Run.pdf
208	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-15		在 Google Cloud Run 部署及執行 n8n	208__n8n-cloud-run__在-Google-Cloud-Run-部署及執行-n8n.pdf
140	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-16	17 分鐘	程式碼研究室：Cloud Run Day 2025 - Setup	140__cloud-run-day-2025-setup__程式碼研究室-Cloud-Run-Day-2025-Setup.pdf
106	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-04-20		使用 Cloud Functions for Firebase 建構全端 Dart 應用程式	106__deploy-dart-on-firebase-functions__使用-Cloud-Functions-for-Firebase-建構全端-Dart-應用程式.pdf
025	Cloud Run / Serverless / App Engine	進階	2026-05-11	：示範逐步操作說明	從零開始到實際工作環境的 Cloud Run 終極指南	025__next26-ultimate-cloud-run-guide__從零開始到實際工作環境的-Cloud-Run-終極指南.pdf
669	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		Cloud Run for Anthos 事件	669__cloud-run-events-anthos__Cloud-Run-for-Anthos-事件.pdf
670	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		使用 AlloyDB 將 JavaScript 應用程式部署至 Cloud Run	670__deploy-application-with-database-alloydb-nodejs__使用-AlloyDB-將-JavaScript-應用程式部署至-Cloud-Run.pdf
687	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		在 Cloud Run 使用 Node.js 建構 Slack 機器人	687__cloud-slack-bot__在-Cloud-Run-使用-Node.js-建構-Slack-機器人.pdf
739	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		將 Python 2 App Engine Cloud NDB 和 Cloud Tasks 應用程式遷移至 Python 3 和 Cloud Datastore (模組 9)	739__cloud-gae-python-migrate-9-py3dstasks__將-Python-2-App-Engine-Cloud-NDB-和-Cloud-Tasks-應用程式遷移至-Python-3-和-Cloud-Datastore.pdf
740	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		從 App Engine Memcache 遷移至 Cloud Memorystore (模組 13)	740__cloud-gae-python-migrate-13-memorystore__從-App-Engine-Memcache-遷移至-Cloud-Memorystore-(模組-13).pdf
743	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		單元 1：從 App Engine webapp2 遷移至 Flask	743__cloud-gae-python-migrate-1-flask__單元-1-從-App-Engine-webapp2-遷移至-Flask.pdf
744	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		從 App Engine Task Queue 發送工作遷移至 Cloud Tasks (模組 8)	744__cloud-gae-python-migrate-8-cloudtasks__從-App-Engine-Task-Queue-發送工作遷移至-Cloud-Tasks-(模組-8).pdf
784	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		將 Google App Engine Java 應用程式遷移至 Cloud Run (使用 Buildpacks)	784__cloud-gae-java-migrate-buildpacks__將-Google-App-Engine-Java-應用程式遷移至-Cloud-Run-(使用-Buildpacks).pdf
799	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		模組 5：使用 Cloud Buildpacks 從 Google App Engine 遷移至 Cloud Run	799__cloud-gae-python-migrate-5-runbldpks__模組-5-使用-Cloud-Buildpacks-從-Google-App-Engine-遷移至-Cloud-Run.pdf
805	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		將 Google App Engine Java 應用程式遷移至 Cloud Run (使用 Docker)	805__cloud-gae-java-migrate-docker__將-Google-App-Engine-Java-應用程式遷移至-Cloud-Run-(使用-Docker).pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
806	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21	1 小時 1 分鐘	Private Service Connect：使用 Private Service Connect 透過 Cloud Run 發布及使用服務	806__cloudnet-psc-cloudrun__Private-Service-Connect-使用-Private-Service-Connect-透過-Cloud-Run-發布及使用服務.pdf
821	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		模組 4：使用 Docker 從 Google App Engine 遷移至 Cloud Run	821__cloud-gae-python-migrate-4-rundocker__模組-4-使用-Docker-從-Google-App-Engine-遷移至-Cloud-Run.pdf
824	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		模組 11：從 Google App Engine 遷移至 Cloud Functions	824__cloud-gae-python-migrate-11-functions__模組-11-從-Google-App-Engine-遷移至-Cloud-Functions.pdf
842	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		從 App Engine Users 服務遷移至 Cloud Identity Platform (模組 21)	842__cloud-gae-python-migrate-21-idenplat__從-App-Engine-Users-服務遷移至-Cloud-Identity-Platform-(模組-21).pdf
844	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-21		單元 2：從 App Engine NDB 遷移至 Cloud NDB	844__cloud-gae-python-migrate-2-cloudndb__單元-2-從-App-Engine-NDB-遷移至-Cloud-NDB.pdf
624	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-27		程式碼實驗室：透過 Node.js 和 Cloud Run 建構 Google Workspace 外掛程式。	624__workspace-add-on-nodejs-cloudrun__程式碼實驗室-透過-Node.js-和-Cloud-Run-建構-Google-Workspace-外掛程式。pdf
408	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-28	資訊	執行階段安全性深入分析	408__runtime-security-insights__執行階段安全性深入分析.pdf
439	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-28		如何將所有 JavaScript 架構部署至 Cloud Run	439__how-to-deploy-all-the-javascript-frameworks-to-cloud-run__如何將所有-JavaScript-架構部署至-Cloud-Run.pdf
473	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-03-28		安全部署至 Cloud Run	473__secure-cloud-run-deployment__安全部署至-Cloud-Run.pdf
230	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-04-09		工作坊：無伺服器網路 API	230__serverless-web-apis__工作坊-無伺服器網路-API.pdf
236	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-04-09	26 分鐘	使用 Jib 從 Google App Engine Java 應用程式遷移至 Cloud Run	236__cloud-gae-java-migrate-jib__使用-Jib-從-Google-App-Engine-Java-應用程式遷移至-Cloud-Run.pdf
269	Cloud Run / Serverless / App Engine	高階	2026-04-09		瞭解如何叫用已驗證的 Cloud Run 函式	269__how-to-invoke-authenticated-cloud-function__瞭解如何叫用已驗證的-Cloud-Run-函式.pdf
290	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	初階	2026-04-09		程式碼實驗室 - 使用 kubectl-ai (AI 技術輔助的 Kubernetes 助理) 管理 Kubernetes	290__kubernetes-with-kubectl-ai__程式碼實驗室-使用-kubectl-ai-(AI-技術輔助的-Kubernetes-助理)-管理-Kubernetes.pdf
310	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	初階	2026-04-09		程式碼實驗室：已簽署的容器映像檔	310__signed-container-image-codelab__程式碼實驗室-已簽署的容器映像檔.pdf
751	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-21		使用 Cloud Build 持續部署至 Google Kubernetes Engine (GKE)	751__cloud-builder-gke-continuous-deploy__使用-Cloud-Build-持續部署至-Google-Kubernetes-Engine-(GKE).pdf
791	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-21		透過 Google Kubernetes Engine (GKE) 部署、擴充及更新網站	791__cloud-deploy-website-on-gke__透過-Google-Kubernetes-Engine-(GKE)-部署、擴充及更新網站.pdf
869	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-21		將以 Jib 容器化的 Micronaut 應用程式部署至 Google Kubernetes Engine	869__cloud-micronaut-kubernetes__將以-Jib-容器化的-Micronaut-應用程式部署至-Google-Kubernetes-Engine.pdf
534	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-27		使用 Cloud Code 進行開發	534__developing-with-cloud-code__使用-Cloud-Code-進行開發.pdf
600	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-27		使用 NVIDIA NIM 在 GKE 部署 AI 模型	600__nvidia-nim-google-cloud__使用-NVIDIA-NIM-在-GKE-部署-AI-模型.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
601	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-27		開發環境	601__innerloop-dev-cloud-workstations-python-gke__開發環境.pdf
333	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-28		從 GKE Autopilot 執行的應用程式連線至私人 AlloyDB 執行個體	333__connecting-to-private-alloydb-from-gke-autopilot__從-GKE-Autopilot-執行的應用程式連線至私人-AlloyDB-執行個體.pdf
434	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-28		GKE 的 Jenkins 多分支管道	434__jenkins-pipeline-gke__GKE-的-Jenkins-多分支管道.pdf
475	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-28		使用 Cloud Deploy 發布	475__releasing-with-cloud-deploy__使用-Cloud-Deploy-發布.pdf
494	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-03-28		瞭解 GKE NodeLocal DNSCache	494__nodelocal-dns-cache-gke__瞭解-GKE-NodeLocal-DNSCache.pdf
255	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-04-09		在 Google Kubernetes Engine 部署及更新 .NET Core 應用程式	255__dotnet-kubernetes__在-Google-Kubernetes-Engine-部署及更新-.NET-Core-應用程式.pdf
277	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-04-09		使用 Dockerfile 開發容器	277__developing-containers-with-dockerfiles__使用-Dockerfile-開發容器.pdf
293	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-04-09		瞭解 Skaffold	293__understanding-skaffold__瞭解-Skaffold.pdf
212	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-04-14	1 小時 11 分鐘	使用 GKE 和 Managed Lustre 擴充強化學習	212__next26-rl-gke-lustre__使用-GKE-和-Managed-Lustre-擴充強化學習.pdf
067	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-04-28	1 小時	使用 Antigravity 建構及部署至 Google Cloud	067__build-and-deploy-gcp-with-antigravity__使用-Antigravity-建構及部署至-Google-Cloud.pdf
021	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	進階	2026-05-12		Cloud Engineer's AI Toolkit Lab 1：GKE 平台工程	未產 PDF：gke-ai-toolkit-lab-1
708	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-21		使用 Private Service Connect 發布及使用 GKE 服務	708__cloudnet-psc-ilb-gke__使用-Private-Service-Connect-發布及使用-GKE-服務.pdf
798	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-21		將 ASP.NET Core 應用程式部署至 Google Kubernetes Engine，並使用 Istio (第 2 部分)	798__cloud-istio-aspnetcore-part2__將-ASP.NET-Core-應用程式部署至-Google-Kubernetes-Engine,並使用-Istio-(第-2-部分).pdf
800	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-21		使用 MiniKF 和 Kale，從筆記本轉換為 Kubeflow Pipelines	800__cloud-kubeflow-minikf-kale__使用-MiniKF-和-Kale,從筆記本轉換為-Kubeflow-Pipelines.pdf
802	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-21		將 ASP.NET Core 應用程式部署至 Google Kubernetes Engine，並使用 Istio (第 1 部分)	802__cloud-istio-aspnetcore-part1__將-ASP.NET-Core-應用程式部署至-Google-Kubernetes-Engine,並使用-Istio-(第-1-部分).pdf
822	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-21		將單體式網站遷移至 Google Kubernetes Engine 上的微服務	822__cloud-monolith-to-microservices-gke__將單體式網站遷移至-Google-Kubernetes-Engine-上的微服務.pdf
871	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-21		從筆記本到 Kubeflow Pipelines (含超參數調整功能)：資料科學之旅	871__cloud-kubeflow-minikf-kale-katib__從筆記本到-Kubeflow-Pipelines-(含超參數調整功能)-資料科學之旅.pdf
633	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-27		使用 Cloud Build、Artifact Registry 和 GKE 安全地建構及部署	633__secure-build-deploy-cloud-build-ar-gke__使用-Cloud-Build、Artifact-Registry-和-GKE-安全地建構及部署.pdf
489	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-03-28		保障容器建構安全	489__securing-container-builds__保障容器建構安全.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
234	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-04-09		在 Kubernetes 使用 AlloyDB Omni 和 EmbeddingGemma	234__alloydb-omni-gke-embeddings__在-Kubernetes-使用-AlloyDB-Omni-和-EmbeddingGemma.pdf
247	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-04-09		將 Cloud Spanner 連接至 GKE Autopilot	247__cloud-spanner-gke-autopilot__將-Cloud-Spanner-連接至-GKE-Autopilot.pdf
267	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-04-09	1 小時 31 分鐘	部署及驗證 GKE NFO 多網路與高效能介面	267__gke-multinic-l3netdevice__部署及驗證-GKE-NFO-多網路與高效能介面.pdf
308	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-04-09		Kubeflow Pipelines - GitHub 問題摘要	308__cloud-kubeflow-pipelines-gis__Kubeflow-Pipelines-GitHub-問題摘要.pdf
309	Kubernetes / GKE / Containers / DevOps	高階	2026-04-09		在 GKE 使用 Airflow 2 建構 MLOps 工作流程	309__cloud-mlops-airflow-gke__在-GKE-使用-Airflow-2-建構-MLOps-工作流程.pdf
692	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-21		連線至 Cloud SQL：公開 IP 和授權網路	692__cloud-sql-connectivity-ips-public__連線至-Cloud-SQL-公開-IP-和授權網路.pdf
721	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-21		將網路負載平衡器從目標集區轉換為區域性後端服務	721__cloud-network-load-balancer__將網路負載平衡器從目標集區轉換為區域性後端服務.pdf
834	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-21		提供 AVIF 圖片	834__avif__提供-AVIF-圖片.pdf
510	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-27	17 分鐘	MDC-102 Web：Material Design 結構和版面配置 (網頁)	510__mdc-102-web__MDC-102-Web-Material-Design-結構和版面配置-(網頁).pdf
530	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-27	35 分鐘	CodeLab：使用 NCC 進行動態路由交換	530__ncc-vpc-dynamic-routes__CodeLab-使用-NCC-進行動態路由交換.pdf
533	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-27		VPC Service Controls 基本教學課程 II - 排解輸出違規問題	533__vpc-sc-beginnerlab-2__VPC-Service-Controls-基本教學課程-II-排解輸出違規問題.pdf
540	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-27		透過 Identity-Aware Proxy 驗證使用者身分	540__user-auth-with-iap__透過-Identity-Aware-Proxy-驗證使用者身分.pdf
610	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-27	35 分鐘	實驗室：NCC PSC 傳播	610__ncc-psc-propagation__實驗室-NCC-PSC-傳播.pdf
648	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-27		個別執行個體加權網路負載平衡	648__configure-weighted-netlb-codelab__個別執行個體加權網路負載平衡.pdf
398	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-28		Cloud Armor 與 TCP/SSL Proxy 負載平衡器 - 速率限制與 IP 拒絕清單 Codelab	398__tcp-proxylb-ssl-proxylb__Cloud-Armor-與-TCP-SSL-Proxy-負載平衡器-速率限制與-IP-拒絕清單-Codelab.pdf
416	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-28	14 分鐘	使用 Cloud KMS 簽署及驗證資料 (非對稱)	416__sign-and-verify-data-with-cloud-kms-asymmetric__使用-Cloud-KMS-簽署及驗證資料-(非對稱).pdf
445	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-03-28	27 分鐘	VPC Service Controls 基本教學課程 I	445__vpc-sc-beginnerlab-1__VPC-Service-Controls-基本教學課程-I.pdf
179	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	初階	2026-04-15		AlloyDB 快速設定實驗室	179__easy-alloydb-setup__AlloyDB-快速設定實驗室.pdf
358	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	中階	2026-03-28	37 分鐘	透過 IAM 授予專案存取權	358__grant-access-to-your-project-with-iam__透過-IAM-授予專案存取權.pdf
732	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-21		搭配使用 NLB/VM 專用 Cloud Armor 與使用者定義的規則	732__ca4nlb-phase2__搭配使用-NLB-VM-專用-Cloud-Armor-與使用者定義的規則.pdf
750	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-21		使用 Google Cloud Armor 和 reCAPTCHA 管理機器人	750__cloud-armor-recaptcha-bot-management__使用-Google-Cloud-Armor-和-reCAPTCHA-管理機器人.pdf
804	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-21		使用外部 HTTP(S) 混合式負載平衡器連至網路端點群組	804__cloudnet-l7-hybridneg__使用外部-HTTP(S)-混合式負載平衡器連至網路端點群組.pdf
809	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-21		使用 Cloud Armor 設定頻率限制	809__cloud-armor-rate-limiting__使用-Cloud-Armor-設定頻率限制.pdf
825	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-21	40 分鐘	使用 Cloud KMS Autokey 輕鬆加密資源	825__cloud-kms-autokey__使用-Cloud-KMS-Autokey-輕鬆加密資源.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
831	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-21	40 分鐘	使用 Cloud DNS 健康狀態檢查，為區域外部端點執行多區域容錯移轉	831__cloudnet-clouddns-external-failover-policy-codelab__使用-Cloud-DNS-健康狀態檢查,為區域外部端點執行多區域容錯移轉.pdf
840	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-21		使用 Cloud DNS 轉送政策和健康狀態檢查，為內部 TCP/UDP 負載平衡器執行多區域容錯移轉	840__clouddns-failover-policy-codelab__使用-Cloud-DNS-轉送政策和健康狀態檢查,為內部-TCP-UDP-負載平衡器執行多區域容錯移轉.pdf
501	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-27		卷積類神經網路 (搭配使用 Keras 和 TPU)	501__keras-flowers-convnets__卷積類神經網路-(搭配使用-Keras-和-TPU).pdf
539	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-27	35 分鐘	建立僅支援 IPv6 的 VM 執行個體，並啟用 NAT64/DNS64	539__ipv6-publicnat64-dns64__建立僅支援-IPv6-的-VM-執行個體,並啟用-NAT64-DNS64.pdf
608	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-27		TensorFlow.js：使用卷積類神經網路辨識手寫數字	608__tfjs-training-classification__TensorFlow.js-使用卷積類神經網路辨識手寫數字.pdf
637	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-27		使用預先訓練的 TensorFlow.js 機器學習模型，以 JavaScript 建立智慧型網路攝影機	637__tensorflowjs-object-detection__使用預先訓練的-TensorFlow.js-機器學習模型,以-JavaScript-建立智慧型網路攝影機.pdf
472	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-03-28	46 分鐘	含標記的全域網路防火牆政策	472__network-firewall-policy-tags__含標記的全域網路防火牆政策.pdf
237	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-04-09	1 小時 10 分鐘	具有 IAM 控管標記的階層式防火牆政策	237__cloudnet-ngfw-hfp__具有-IAM-控管標記的階層式防火牆政策.pdf
270	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-04-09	7 分鐘	研究室：使用 NCC 虛擬私有雲做為輪輻	270__ncc-vpc-as-spoke__研究室-使用-NCC-虛擬私有雲做為輪輻.pdf
036	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	進階	2026-05-07	7 分鐘	程式碼研究室：將 NCC 虛擬私有雲做為輪輻	036__ncc-vpc-as-spoke__程式碼研究室-將-NCC-虛擬私有雲做為輪輻.pdf
707	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-21	1 小時 12 分鐘	Private Service Connect - 使用 PSC 後端存取供應端服務	707__cloudnet-l7psc-xlb-gcp__Private-Service-Connect-使用-PSC-後端存取供應端服務.pdf
719	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-21	49 分鐘	Private Service Connect - 使用 PSC 後端存取區域 Google API	719__cloudnet-psc-backend-r-gAPI__Private-Service-Connect-使用-PSC-後端存取區域-Google-API.pdf
752	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-21	51 分鐘	Cloud Armor NamedIP 清單	752__cloud-cloudarmor__Cloud-Armor-NamedIP-清單.pdf
764	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-21	1 小時 14 分鐘	Private Service Connect：虛擬私有雲對等互連至 Private Service Connect 遷移作業	764__cloudnet-peering2psc-migration__Private-Service-Connect-虛擬私有雲對等互連至-Private-Service-Connect-遷移作業.pdf
828	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-21	1 小時 58 分鐘	Cloud NGFW Enterprise 程式碼研究室 [與 TLS 檢查]	828__cloud-ngfw-enterprise-tls__Cloud-NGFW-Enterprise-程式碼研究室-[與-TLS-檢查].pdf
509	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27		在執行 PSA 的現有 Cloud SQL 執行個體上啟用 Private Service Connect (Terraform)	509__psc-psa-cloudsql-terraform__在執行-PSA-的現有-Cloud-SQL-執行個體上啟用-Private-Service-Connect-(Terraform).pdf
512	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	1 小時 32 分鐘	透過 Private Service Connect 存取多區域 MongoDB Atlas	512__psc-mongo-globalaccess__透過-Private-Service-Connect-存取多區域-MongoDB-Atlas.pdf
527	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27		如何建立 Cloud SQL 的 Private Service Connect	527__devsite-codelabs-psc-cloud-sql__如何建立-Cloud-SQL-的-Private-Service-Connect.pdf
572	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	47 分鐘	頻帶內網路安全整合 (NSI) 程式碼研究室	572__network-security-integration-in-band__頻帶內網路安全整合-(NSI)-程式碼研究室.pdf
573	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	1 小時 6 分鐘	具備自動 DNS 設定的 Private Service Connect	573__psc-automatic-dns__具備自動-DNS-設定的-Private-Service-Connect.pdf
588	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	40 分鐘	Private Service Connect 66	588__psc-psc66__Private-Service-Connect-66.pdf
596	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	1 小時 16 分鐘	使用 Private Service Connect 和混合式 NEG TCP Proxy，透過混合型網路連線至地端部署服務	596__psc-tcpproxy-onprem__使用-Private-Service-Connect-和混合式-NEG-TCP-Proxy,透過混合型網路連線至地端部署服務.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
616	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	1 小時 20 分鐘	Private Service Connect 健康狀態	616__psc-health-ga__Private-Service-Connect-健康狀態.pdf
620	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	1 小時 13 分鐘	Private Service Connect 介面代管服務	620__psc-interface-mgd-service__Private-Service-Connect-介面代管服務.pdf
643	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	1 小時 10 分鐘	開始使用 DNS Armor 的進階威脅偵測功能	643__dns-armor-getting-started__開始使用-DNS-Armor-的進階威脅偵測功能.pdf
651	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-27	44 分鐘	Private Service Connect 64	651__psc-psc64__Private-Service-Connect-64.pdf
371	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-28		如何建立 AlloyDB 的 Private Service Connect	371__psc-alloydb__如何建立-AlloyDB-的-Private-Service-Connect.pdf
415	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-28	53 分鐘	搭配使用 Keras 和 TPU，翻新 convnets、squeezeNet 和 Xception 模型	415__keras-flowers-squeezenet__搭配使用-Keras-和-TPU,翻新-convnets、squeezeNet-和-Xception-模型.pdf
438	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-28		安全原始碼	438__secure-source-code__安全原始碼.pdf
448	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-28	1 小時 6 分鐘	Private Service Connect 介面	448__psc-interface__Private-Service-Connect-介面.pdf
449	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-28		如何建立 Cloud SQL 的 Private Service Connect	449__psc-cloud-sql__如何建立-Cloud-SQL-的-Private-Service-Connect.pdf
454	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-28	1 小時 16 分鐘	使用 Private Service Connect 和混合式 NEG 搭配內部 HTTP(s) 負載平衡器，透過混合型網路連線至地端部署服務	454__psc-L7-ilb-onprem__使用-Private-Service-Connect-和混合式-NEG-搭配內部-HTTP(s)-負載平衡器,透過混合型網路連線至地端部署服務.pdf
470	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-03-28		透過 PSC 明確鏈結 GCP L7 負載平衡器	470__l7lb-chain-psc__透過-PSC-明確鏈結-GCP-L7-負載平衡器.pdf
315	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-04-03	1 小時 37 分鐘	透過 Google VPN 將 AlloyDB 連線至 Oracle	315__alloydb-oracle-fdw-vpn__透過-Google-VPN-將-AlloyDB-連線至-Oracle.pdf
240	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-04-09	1 小時 20 分鐘	以 PSC 生產者端點為基礎的存取權控管機制	240__cloudnet-psc-endpoint-based-producer-access-control__以-PSC-生產者端點為基礎的存取權控管機制.pdf
241	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-04-09		CEL-Go Codelab：快速、安全、嵌入式運算式	241__cel-go__CEL-Go-Codelab-快速、安全、嵌入式運算式.pdf
171	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-04-15		保護 AI 應用程式的基礎架構	171__production-ready-ai-with-gc-4-securing-ai-applications-securing-infrastructure-f__保護-AI-應用程式的基礎架構.pdf
074	網路 / 安全 / 身分 / 基礎架構	高階	2026-04-24	1 小時	確保工作場所安全偵測系統安全無虞	074__next26-brk3-034-securing-workplace-safety__確保工作場所安全偵測系統安全無虞.pdf
759	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-21	19 分鐘	開始使用 Angular Signals	759__angular-signals__開始使用-Angular-Signals.pdf
787	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-21		使用 Web Bluetooth 控制 PLAYBULB 蠟燭	787__candle-bluetooth__使用-Web-Bluetooth-控制-PLAYBULB-蠟燭.pdf
505	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-27	29 分鐘	使用 MediaPipe 建立自訂物件偵測網頁應用程式	505__mp-object-detection-web__使用-MediaPipe-建立自訂物件偵測網頁應用程式.pdf
580	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-27	22 分鐘	MDC-101 Flutter：Material Design 元件基本概念	580__mdc-101-flutter__MDC-101-Flutter-Material-Design-元件基本概念.pdf
619	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-27		為網頁應用程式打造即時導覽體驗和流暢頁面轉場	619__create-an-instant-and-seamless-web-app__為網頁應用程式打造即時導覽體驗和流暢頁面轉場.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
627	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-27		使用無障礙色彩設計	627__color-contrast-accessibility__使用無障礙色彩設計.pdf
323	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-28		建立圖片分類器的自訂模型	323__tf-lite-computer-vision-train-model__建立圖片分類器的自訂模型.pdf
355	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-28		MDC-101 Web：Material Design 元件 (MDC) 基本概念 (網頁)	355__mdc-101-web__MDC-101-Web-Material-Design-元件-(MDC)-基本概念-(網頁).pdf
383	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-28		使用 Keras 和 TensorFlow Lite 實現裝置端大型語言模型	383__keras-nlp-tf-lite__使用-Keras-和-TensorFlow-Lite-實現裝置端大型語言模型.pdf
384	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-28		運用 TensorFlow Lite for Microcontrollers 和 Arduino 打造 AI 魔杖	384__magicwand__運用-TensorFlow-Lite-for-Microcontrollers-和-Arduino-打造-AI-魔杖.pdf
487	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-03-28		MDC-111 Web：將 Material Design 元件納入程式碼集 (網頁)	487__mdc-111-web__MDC-111-Web-將-Material-Design-元件納入程式碼集-(網頁).pdf
265	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-04-09		Google Pay API 網頁版 101：基本概念	265__gpay-web-101__Google-Pay-API-網頁版-101-基本概念.pdf
283	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-04-09		使用 PaLM API 和 Flutter 創作 Google 產品俳句	283__haiku-generator__使用-PaLM-API-和-Flutter-創作-Google-產品俳句.pdf
010	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-05-13		使用 Google Wallet API 在網頁上建立票證	010__add-to-wallet-web__使用-Google-Wallet-API-在網頁上建立票證.pdf
016	Firebase / Web / Flutter / Mobile	初階	2026-05-13		使用 WebRTC 實作 CameraStream Cloud-to-cloud Google Home Developers	016__smarthome-webrtc__使用-WebRTC-實作-CameraStream-Cloud-to-cloud-Google-Home-Developers.pdf
701	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-21	21 分鐘	使用 WebXR Device API 建構擴增實境 (AR) 應用程式	701__ar-with-webxr__使用-WebXR-Device-API-建構擴增實境-(AR)-應用程式.pdf
703	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-21		打造更無障礙的 Angular 應用程式	703__angular-a11y__打造更無障礙的-Angular-應用程式.pdf
811	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-21		AdMob+Firebase 102 Unity：無須更新即可調整應用程式行為	811__admob-firebase-codelabs-102-unity__AdMob-Firebase-102-Unity-無須更新即可調整應用程式行為.pdf
812	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-21		AdMob+Firebase 102 Android：無須更新即可調整應用程式行為	812__admob-firebase-codelabs-102-android__AdMob-Firebase-102-Android-無須更新即可調整應用程式行為.pdf
813	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-21	40 分鐘	在 Flutter 應用程式中加入 AdMob 廣告	813__admob-ads-in-flutter__在-Flutter-應用程式中加入-AdMob-廣告.pdf
852	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-21	18 分鐘	Android 適用的 React Native Google Pay API	852__pay-react-native__Android-適用的-React-Native-Google-Pay-API.pdf
853	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-21	39 分鐘	Accelerated Mobile Pages 基礎	853__accelerated-mobile-pages-foundations__Accelerated-Mobile-Pages-基礎.pdf
500	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27		使用 lit-element 建構故事元件	500__lit-story-viewer__使用-lit-element-建構故事元件.pdf
506	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27		更新應用程式，加入垃圾內容篩選機器學習模型	506__tf-lite-nlp-update-app__更新應用程式,加入垃圾內容篩選機器學習模型.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
542	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27	36 分鐘	使用 Jetpack Compose 建構自動調整式應用程式	542__jetpack-compose-adaptability__使用-Jetpack-Compose-建構自動調整式應用程式.pdf
552	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27		搭配 TensorFlow.js，在 Node 使用 Coral Edge TPU 執行 TFlite 模型	552__tensorflowjs-coral-tflite-node__搭配-TensorFlow.js,在-Node-使用-Coral-Edge-TPU-執行-TFlite-模型.pdf
577	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27		打造全端電影推薦系統	577__tfrecommenders-flutter__打造全端電影推薦系統.pdf
606	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27		Web Capabilities 程式碼研究室	606__web-capabilities__Web-Capabilities-程式碼研究室.pdf
612	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27	16 分鐘	開始使用 Web Serial API	612__web-serial__開始使用-Web-Serial-API.pdf
615	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-27		建構基本訊息樣式應用程式	615__tflite-nlp-basic__建構基本訊息樣式應用程式.pdf
328	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		MDC-103 Web：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題 (網頁)	328__mdc-103-web__MDC-103-Web-利用顏色、形狀、高度和類型建立-Material-Design-主題-(網頁).pdf
330	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		從 Web Component 轉換為 Lit Element	330__the-lit-path__從-Web-Component-轉換為-Lit-Element.pdf
338	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		TensorFlow.js：使用 Firebase 託管服務，大規模部署及託管機器學習模型	338__tensorflowjs-firebase-hosting-model__TensorFlow.js-使用-Firebase-託管服務,大規模部署及託管機器學習模型.pdf
339	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		MDC-112 Web：將 MDC 與網頁框架整合	339__mdc-112-web__MDC-112-Web-將-MDC-與網頁框架整合.pdf
348	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		使用 lit-element 建構 Brick Viewer	348__lit-brick-viewer__使用-lit-element-建構-Brick-Viewer.pdf
409	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		建立自訂文字分類模型，並將其整合至應用程式	409__tflite-nlp-custom-model__建立自訂文字分類模型,並將其整合至應用程式.pdf
413	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28	16 分鐘	開始使用 Web Serial API	413__web-serial__開始使用-Web-Serial-API.pdf
432	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		MDC-102 Flutter：Material Design 結構和版面配置	432__mdc-102-flutter__MDC-102-Flutter-Material-Design-結構和版面配置.pdf
433	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		運用 TensorFlow Lite for Microcontrollers 和 SparkFun Edge 進行 AI 語音辨識	433__sparkfun-tensorflow__運用-TensorFlow-Lite-for-Microcontrollers-和-SparkFun-Edge-進行-AI-語音辨識.pdf
436	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-03-28		建構垃圾留言機器學習模型	436__tflite-nlp-model__建構垃圾留言機器學習模型.pdf
264	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-04-09		在 Flutter 應用程式加入 Google 地圖	264__google-maps-in-flutter__在-Flutter-應用程式加入-Google-地圖.pdf
279	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-04-09	41 分鐘	使用 Firebase App Check 和 reCAPTCHA 驗證 Places API 要求	279__devsite-codelabs-maps-platform-places-firebase-appcheck__使用-Firebase-App-Check-和-reCAPTCHA-驗證-Places-API-要求.pdf
294	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-04-09	29 分鐘	將自訂模型整合至應用程式	294__tflite-computer-vision-update-app__將自訂模型整合至應用程式.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
225	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-04-11		在 Android 裝置使用 TensorFlow Lite 辨識花朵	225__recognize-flowers-with-tensorflow-on-android__在-Android-裝置使用-TensorFlow-Lite-辨識花朵.pdf
004	Firebase / Web / Flutter / Mobile	進階	2026-05-14		使用 LiteRT 在 C++ 中進行裝置端圖像分割	004__litert-image-segmentation-cpp__使用-LiteRT-在-C-中進行裝置端圖像分割.pdf
685	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-21		在 Flutter 應用程式加入 WebView	685__flutter-webview__在-Flutter-應用程式加入-WebView.pdf
745	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-21	1 小時	Accelerated Mobile Pages 進階概念	745__accelerated-mobile-pages-advanced__Accelerated-Mobile-Pages-進階概念.pdf
814	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-21		在 Flutter 應用程式加入 AdMob 橫幅廣告和原生內嵌廣告	814__admob-inline-ads-in-flutter__在-Flutter-應用程式加入-AdMob-橫幅廣告和原生內嵌廣告.pdf
863	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-21		Flutter 動畫	863__advanced-flutter-animations__Flutter-動畫.pdf
554	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-27		將主畫面小工具新增至 Flutter 應用程式	554__flutter-home-screen-widgets__將主畫面小工具新增至-Flutter-應用程式.pdf
584	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-27		透過 WebRTC 即時通訊	584__webrtc-web__透過-WebRTC-即時通訊.pdf
593	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-27		MDC-104 Flutter：Material Design 進階元件	593__mdc-104-flutter__MDC-104-Flutter-Material-Design-進階元件.pdf
376	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-28		利用適用於 Flutter 的質感設計動態效果建構精美的轉換效果	376__material-motion-flutter__利用適用於-Flutter-的質感設計動態效果建構精美的轉換效果.pdf
389	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-28		第一個 WebGPU 應用程式	389__your-first-webgpu-app__第一個-WebGPU-應用程式.pdf
423	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-28		使用廣告指標評估網站體驗核心指標欄位資料	423__web-vitals-ga4-publisher__使用廣告指標評估網站體驗核心指標欄位資料.pdf
446	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-03-28		適用於 React 開發人員的 Lit	446__lit-2-for-react-devs__適用於-React-開發人員的-Lit.pdf
231	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-04-09		開始使用獨立元件	231__angular-standalone-components__開始使用獨立元件.pdf
251	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-04-09	1 小時 25 分鐘	您的第一個 Flutter 應用程式	251__flutter-codelab-first__您的第一個-Flutter-應用程式.pdf
252	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-04-09		使用 Material 3 建構動畫回應式應用程式的版面配置	252__flutter-animated-responsive-layout__使用-Material-3-建構動畫回應式應用程式的版面配置.pdf
254	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-04-09		簡介：採用 Flutter 的 Flame	254__flutter-flame-brick-breaker__簡介-採用-Flutter-的-Flame.pdf
259	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-04-09		使用 Flutter 建構字謎遊戲	259__flutter-word-puzzle__使用-Flutter-建構字謎遊戲.pdf
261	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-04-09		在 Flutter 應用程式加入應用程式內購項目	261__flutter-in-app-purchases__在-Flutter-應用程式加入應用程式內購項目.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
271	Firebase / Web / Flutter / Mobile	高階	2026-04-09		MDC-103 Flutter：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題	271__mdc-103-flutter__MDC-103-Flutter-利用顏色、形狀、高度和類型建立-Material-Design-主題.pdf
747	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-21	34 分鐘	展開相機體驗之旅	747__android-camera-foldables__展開相機體驗之旅.pdf
864	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-21		使用 Unity 的 AR Foundation 建立 AR 遊戲	864__arcore-unity-ar-foundation__使用-Unity-的-AR-Foundation-建立-AR-遊戲.pdf
543	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-27	25 分鐘	透過 MediaSession 控制媒體	543__supporting-mediasession__透過-MediaSession-控制媒體.pdf
557	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-27		使用 ML Kit 辨識文字和臉部特徵：Android	557__mlkit-android__使用-ML-Kit-辨識文字和臉部特徵-Android.pdf
576	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-27		使用 MediaPipe 在 Android 裝置上生成圖像	576__mp-image-generation-basic-android__使用-MediaPipe-在-Android-裝置上生成圖像.pdf
603	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-27		使用 ML Kit 和 CameraX 辨識、識別語言和翻譯文字：Android	603__mlkit-android-translate__使用-ML-Kit-和-CameraX-辨識、識別語言和翻譯文字-Android.pdf
640	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-27		使用 ML Kit (Android) 偵測圖片中的物件	640__mlkit-android-odt__使用-ML-Kit-(Android)-偵測圖片中的物件.pdf
379	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-28		使用 Messaging 和 People API，在 Android 應用程式中新增即時通訊相關功能	379__people-messaging__使用-Messaging-和-People-API,在-Android-應用程式中新增即時通訊相關功能.pdf
393	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-28		MDC-111 Android：將 Material Design 元件納入程式碼 (Kotlin)	393__mdc-111-kotlin__MDC-111-Android-將-Material-Design-元件納入程式碼-(Kotlin).pdf
443	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-03-28		MDC-111 Android：將 Material Design 元件納入程式碼集 (Java)	443__mdc-111-java__MDC-111-Android-將-Material-Design-元件納入程式碼集-(Java).pdf
078	Android / Chrome / Web Platform	初階	2026-04-22		ARCore 擴增圖像	078__augimg-intro__ARCore-擴增圖像.pdf
711	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-21		使用應用程式動作，將 Android 應用程式整合至 Google 助理 (第 2 級)	711__appactions-2__使用應用程式動作,將-Android-應用程式整合至-Google-助理-(第-2-級).pdf
712	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-21	48 分鐘	使用基準設定檔提升應用程式效能	712__android-baseline-profiles-improve__使用基準設定檔提升應用程式效能.pdf
715	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-21		使用應用程式動作，將 Android 應用程式整合至 Google 助理	715__appactions__使用應用程式動作,將-Android-應用程式整合至-Google-助理.pdf
758	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-21		開始使用 Unity 和 Google Play Games 電腦版	758__android-google-play-games-unity-quickstart__開始使用-Unity-和-Google-Play-Games-電腦版.pdf
781	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-21		ARCore Cloud Anchors (含永久 Cloud Anchors)	781__arcore-cloud-anchors__ARCore-Cloud-Anchors-(含永久-Cloud-Anchors).pdf
782	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-21		整合 Android 小工具與 Google 助理	782__appactions-widgets__整合-Android-小工具與-Google-助理.pdf
514	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-27		使用 Google Maps Platform Navigation SDK 建立簡單的 Android 導航應用程式	514__maps-platform-navigation-sdk-101-android__使用-Google-Maps-Platform-Navigation-SDK-建立簡單的-Android-導航應用程式.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
529	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-27		設定跨網站和 Android 應用程式的憑證整合共用	529__seamless-credential-sharing__設定跨網站和-Android-應用程式的憑證整合共用.pdf
535	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-27	40 分鐘	使用 Kotlin 在 Android 中接收位置資訊更新	535__while-in-use-location__使用-Kotlin-在-Android-中接收位置資訊更新.pdf
549	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-27	21 分鐘	使用 MediaPipe Tasks 建構手寫數字分類器 Android 應用程式	549__mp-digit-classifier-android__使用-MediaPipe-Tasks-建構手寫數字分類器-Android-應用程式.pdf
609	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-27		程式碼實驗室：在 Android 整合遠端設定	609__remote-config-android__程式碼實驗室-在-Android-整合遠端設定.pdf
341	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28	32 分鐘	MDC-102 Android：Material Design 結構和版面配置 (Kotlin)	341__mdc-102-kotlin__MDC-102-Android-Material-Design-結構和版面配置-(Kotlin).pdf
364	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28	32 分鐘	MDC-102 Android：Material Design 結構和版面配置 (Java)	364__mdc-102-java__MDC-102-Android-Material-Design-結構和版面配置-(Java).pdf
372	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28		利用適用於 Android 的質感設計動態效果建構精美的轉換效果	372__material-motion-android__利用適用於-Android-的質感設計動態效果建構精美的轉換效果.pdf
406	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28		Android View 中的基本色彩協調功能	406__harmonize-color-android-views__Android-View-中的基本色彩協調功能.pdf
447	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28	33 分鐘	MDC-101 Android：Material Design 元件 (MDC) 基本概念 (Kotlin)	447__mdc-101-kotlin__MDC-101-Android-Material-Design-元件-(MDC)-基本概念-(Kotlin).pdf
462	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28		透過 OHS 和 Google Cloud 管理 Android 應用程式的 FHIR 資料	462__fhir-ohs-gcp-android__透過-OHS-和-Google-Cloud-管理-Android-應用程式的-FHIR-資料.pdf
482	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28		使用 ML Kit (Android) 偵測圖片中的物件，建構視覺化產品搜尋功能	482__product-search-odt-android__使用-ML-Kit-(Android)-偵測圖片中的物件,建構視覺化產品搜尋功能.pdf
497	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-03-28	33 分鐘	MDC-101 Android：Material Design 元件 (MDC) 基本概念 (Java)	497__mdc-101-java__MDC-101-Android-Material-Design-元件-(MDC)-基本概念-(Java).pdf
245	Android / Chrome / Web Platform	進階	2026-04-09	48 分鐘	ARCore 原始深度	245__arcore-rawdepthapi__ARCore-原始深度.pdf
697	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-21	46 分鐘	使用 ARCore Depth API 打造身歷其境的擴增實境體驗	697__arcore-depth__使用-ARCore-Depth-API-打造身歷其境的擴增實境體驗.pdf
699	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-21		Kotlin 04.1 版的 Android 進階功能：Android Google 地圖	699__advanced-android-kotlin-training-maps__Kotlin-04.1-版的-Android-進階功能-Android-Google-地圖.pdf
857	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-21		ARCore Recording and Playback API 簡介	857__arcore-record-and-playback-intro__ARCore-Recording-and-Playback-API-簡介.pdf
574	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-27		瞭解如何為 Android 應用程式導入「使用 Google 帳戶登入」功能	574__sign-in-with-google-android__瞭解如何為-Android-應用程式導入「使用-Google-帳戶登入」功能.pdf
636	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-27		MDC-103 Android：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題 (Kotlin)	636__mdc-103-kotlin__MDC-103-Android-利用顏色、形狀、高度和類型建立-Material-Design-主題-(Kotlin).pdf
373	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-28		MDC-103 Android：利用顏色、形狀、高度和類型建立 Material Design 主題 (Java)	373__mdc-103-java__MDC-103-Android-利用顏色、形狀、高度和類型建立-Material-Design-主題-(Java).pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
397	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-28		MDC-104 Android：Material Design 進階元件 (Java)	397__mdc-104-java__MDC-104-Android-Material-Design-進階元件-(Java).pdf
414	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-28		Kotlin 03.2 版 Android 進階功能：透過 MotionLayout 建立動畫	414__motion-layout__Kotlin-03.2-版-Android-進階功能-透過-MotionLayout-建立動畫.pdf
441	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-03-28		MDC-104 Android：Material Design 進階元件 (Kotlin)	441__mdc-104-kotlin__MDC-104-Android-Material-Design-進階元件-(Kotlin).pdf
075	Android / Chrome / Web Platform	高階	2026-04-23	4 分鐘	設計及預覽應用程式圖示	075__design-android-launcher__設計及預覽應用程式圖示.pdf
663	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	初階	2026-03-21		實作：使用 Google Workspace 和 Dialogflow 建立電視節目表 Google Chat	663__dialogflow-google-chat-tvguide__實作-使用-Google-Workspace-和-Dialogflow-建立電視節目表-Google-Chat.pdf
847	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	初階	2026-03-21	22 分鐘	瞭解 Dialogflow 中的實體	847__chatbots-dialogflow-entities__瞭解-Dialogflow-中的實體.pdf
768	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	進階	2026-03-21	2 分鐘	將 Dialogflow 與 Google Chat 整合	768__chatbots-dialogflow-google-chat__將-Dialogflow-與-Google-Chat-整合.pdf
810	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	進階	2026-03-21		為 Dialogflow 應用程式建立前端 Django 用戶端	810__chatbots-dialogflow-django-frontend__為-Dialogflow-應用程式建立前端-Django-用戶端.pdf
836	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	進階	2026-03-21		使用 Actions Builder 為 Google 助理建立 Interactive Canvas 動作	836__builder-canvas__使用-Actions-Builder-為-Google-助理建立-Interactive-Canvas-動作.pdf
850	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	進階	2026-03-21	20 分鐘	使用 Dialogflow 建構預約排程器	850__chatbots-dialogflow-appointment-scheduler__使用-Dialogflow-建構預約排程器.pdf
855	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	進階	2026-03-21		使用 Actions SDK (第 2 級) 為 Google 助理建構動作	855__actions-sdk-2__使用-Actions-SDK-(第-2-級)-為-Google-助理建構動作.pdf
239	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	進階	2026-04-09		使用 Actions SDK (第 1 級) 為 Google 助理建構動作	239__actions-sdk-1__使用-Actions-SDK-(第-1-級)-為-Google-助理建構動作.pdf
694	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	高階	2026-03-21		透過 Google 助理動作與使用者互動	694__actions-user-engagement__透過-Google-助理動作與使用者互動.pdf
848	Workspace / Assistant / Dialogflow / Smart Home	高階	2026-03-21		將 Vision API 與 Dialogflow 整合	848__chatbots-dialogflow-visionAPI__將-Vision-API-與-Dialogflow-整合.pdf
688	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-21		使用 C# 搭配 Video Intelligence API	688__cloud-video-int-csharp__使用-C-搭配-Video-Intelligence-API.pdf
785	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-21		電腦視覺輕鬆上手：Spring Boot 和 Java 適用的 Vision AI	785__cloudvision-translate-springboot__電腦視覺輕鬆上手-Spring-Boot-和-Java-適用的-Vision-AI.pdf
795	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-21		應用程式初始設定	795__app-onboarding__應用程式初始設定.pdf
518	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-27		開始使用 Spanner Cassandra Adapter	518__spanner-cassandra-adapter-getting-started__開始使用-Spanner-Cassandra-Adapter.pdf
531	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-27		搜尋及選取 Google API	531__search-for-and-select-google-apis__搜尋及選取-Google-API.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
605	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-27		程式碼實驗室：在 Node.js 中訓練 TensorFlow.js 模型	605__tensorflowjs-nodejs-codelab__程式碼實驗室-在-Node.js-中訓練-TensorFlow.js-模型.pdf
656	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-27		運用 Dataplex 中繼資料建立資料基礎	656__governance-context-part1__運用-Dataplex-中繼資料建立資料基礎.pdf
351	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		保護軟體供應鏈	351__securing-software-supply__保護軟體供應鏈.pdf
352	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		Google Cloud 上的 Spring Native	352__spring-native-quickstart__Google-Cloud-上的-Spring-Native.pdf
370	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		使用 ML Kit 辨識文字和臉部特徵：iOS	370__mlkit-ios__使用-ML-Kit-辨識文字和臉部特徵-iOS.pdf
404	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		TensorFlow.js：將 Python SavedModel 轉換為 TensorFlow.js 格式	404__tensorflowjs-convert-python-savedmodel__TensorFlow.js-將-Python-SavedModel-轉換為-TensorFlow.js-格式.pdf
410	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		透過分區差別定價開拓新市場	410__play-billing-unlock-new-markets-regional-pricing__透過分區差別定價開拓新市場.pdf
412	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		從原型設計到正式環境：超參數調整	412__vertex-p2p-hyperparameter__從原型設計到正式環境-超參數調整.pdf
455	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		在 AI 平台 Notebooks 使用 Procurement Document AI 解析發票	455__pdai-invoices-notebook__在-AI-平台-Notebooks-使用-Procurement-Document-AI-解析發票.pdf
456	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		Slack 指令自動化	456__slack-textsummarizer-palm__Slack-指令自動化.pdf
461	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		輕鬆自訂機器學習模型	461__customizing-machine-learning-models-the-easy-way__輕鬆自訂機器學習模型.pdf
476	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-03-28		在 Google Cloud 使用 Pulumi 和 YAML	476__use-pulumi-on-google-cloud-yaml__在-Google-Cloud-使用-Pulumi-和-YAML.pdf
275	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-04-09		運用 Artifact Registry 管理依附元件	275__dependency-management-artifact-registry__運用-Artifact-Registry-管理依附元件.pdf
228	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-04-10		使用 Confidential Space 保護機器學習模型和智慧財產	228__secure-ml-model-confidential-space__使用-Confidential-Space-保護機器學習模型和智慧財產.pdf
187	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-04-15		編寫 Google Antigravity Skills	187__getting-started-with-antigravity-skills__編寫-Google-Antigravity-Skills.pdf
014	ML / Vision / Document AI / Media / AR	初階	2026-05-13		對智慧型住宅進行偵錯 Cloud-to-cloud Google Home Developers	014__smarthome-debugging__對智慧型住宅進行偵錯-Cloud-to-cloud-Google-Home-Developers.pdf
717	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21		使用 ML Kit 的 AutoML Vision，訓練及部署裝置端圖片分類模型	717__automl-vision-edge-in-mlkit__使用-ML-Kit-的-AutoML-Vision,訓練及部署裝置端圖片分類模型.pdf
720	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21		Artifact Registry 深入解析	720__artifact-registry-deepdive__Artifact-Registry-深入解析.pdf
726	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21		在 AlloyDB Omni 使用資料欄引擎，加快數據分析查詢速度	726__alloydb-omni-columnar__在-AlloyDB-Omni-使用資料欄引擎,加快數據分析查詢速度.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
742	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21	29 分鐘	使用 Eventarc 和 Workflows 建立事件導向的自動化調度管理	742__cloud-event-driven-orchestration__使用-Eventarc-和-Workflows-建立事件導向的自動化調度管理.pdf
845	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21	11 分鐘	使用 Python 管理 Document AI 處理器	845__cloud-documentai-manage-processors-python__使用-Python-管理-Document-AI-處理器.pdf
846	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21		使用 C# 建構 gRPC 服務	846__cloud-grpc-csharp__使用-C-建構-gRPC-服務.pdf
858	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21	17 分鐘	開始使用 gRPC-Java	858__grpc-getting-started-grpc-java__開始使用-gRPC-Java.pdf
859	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21	17 分鐘	開始使用 gRPC-Go - 串流	859__grpc-getting-started-grpc-go-streaming__開始使用-gRPC-Go-串流.pdf
860	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-21	17 分鐘	開始使用 gRPC-Rust	860__grpc-getting-started-grpc-rust__開始使用-gRPC-Rust.pdf
499	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-27		使用二進位授權控管部署作業	499__gating-deployments-with-binary-auth__使用二進位授權控管部署作業.pdf
567	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-27		透過 Eventarc 觸發 Workflows	567__eventarc-workflows-cloud-run__透過-Eventarc-觸發-Workflows.pdf
583	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-27		在 Cloud Shell 使用 Imagen 和 Mesop 建構圖像生成應用程式	583__imagen-mesop-app__在-Cloud-Shell-使用-Imagen-和-Mesop-建構圖像生成應用程式.pdf
611	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-27		TensorFlow.js：重新訓練垃圾留言偵測模型來處理特殊情況	611__tensorflow-retraining-comment-spam-detection__TensorFlow.js-重新訓練垃圾留言偵測模型來處理特殊情況.pdf
363	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-28		搭配 Pipelines 使用 Vertex 機器學習中繼資料	363__vertex-mlmd-pipelines__搭配-Pipelines-使用-Vertex-機器學習中繼資料.pdf
377	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-28		TensorFlow.js：根據 2D 資料進行預測	377__tfjs-training-regression__TensorFlow.js-根據-2D-資料進行預測.pdf
452	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-28		開始使用 Spanner 向量搜尋	452__spanner-getting-started-vector-search__開始使用-Spanner-向量搜尋.pdf
484	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-03-28		開始使用 Spanner 向量搜尋	484__spanner-getting-started-vector-search__開始使用-Spanner-向量搜尋.pdf
232	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-04-09	指南1 小時 35 分鐘	Cloud Foundation Toolkit	232__cft-onboarding__Cloud-Foundation-Toolkit.pdf
248	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-04-09	43 分鐘	Cloud Spanner：使用 Java 建立遊戲排行榜	248__cloud-spanner-leaderboard-java__Cloud-Spanner-使用-Java-建立遊戲排行榜.pdf
258	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-04-09	43 分鐘	Cloud Spanner：使用 C# 建立遊戲排行榜	258__cloud-spanner-leaderboard__Cloud-Spanner-使用-C-建立遊戲排行榜.pdf
199	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-04-15		開始在 Antigravity 使用 Spec Driven Development	199__getting-started-with-spec-driven-development-in-antigravity__開始在-Antigravity-使用-Spec-Driven-Development.pdf
012	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-05-13		為雲端到雲端整合啟用本機執行作業 Cloud-to-cloud Google Home Developers	012__smarthome-local__為雲端到雲端整合啟用本機執行作業-Cloud-to-cloud-Google-Home-Developers.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
013	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-05-13		本地首頁偵錯 Cloud-to-cloud Google Home Developers	013__smarthome-debugging-local__本地首頁偵錯-Cloud-to-cloud-Google-Home-Developers.pdf
017	ML / Vision / Document AI / Media / AR	進階	2026-05-13		將智慧住宅裝置連結至 Google 助理 Cloud-to-cloud Google Home Developers	017__smarthome-washer__將智慧住宅裝置連結至-Google-助理-Cloud-to-cloud-Google-Home-Developers.pdf
672	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-21		開始使用 Cloud Spanner 開發遊戲	672__cloud-spanner-getting-started-game__開始使用-Cloud-Spanner-開發遊戲.pdf
617	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-27		TensorFlow.js：使用 TensorFlow.js 遷移學習技術，打造專屬的「訓練學習機器」	617__tensorflowjs-transfer-learning-teachable-machine__TensorFlow.js-使用-TensorFlow.js-遷移學習技術,打造專屬的「訓練學習機器」.pdf
320	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-28		實驗室：Media CDN 的 Service Extensions	320__service-extensions-mediacd__實驗室-Media-CDN-的-Service-Extensions.pdf
422	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-28		遷移至變數字型	422__migrating-variable-fonts__遷移至變數字型.pdf
466	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-28		建立第一個 Keras 模型 (採用遷移學習)	466__keras-flowers-transfer-learning__建立第一個-Keras-模型-(採用遷移學習).pdf
493	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-28		運用 AlloyDB 和無伺服器執行階段，打造 AI 穿搭應用程式	493__smart-stylist-app__運用-AlloyDB-和無伺服器執行階段,打造-AI-穿搭應用程式.pdf
495	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-28	1 小時 23 分鐘	開始使用 Spanner Graph	495__spanner-graph-getting-started__開始使用-Spanner-Graph.pdf
498	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-03-28		TensorFlow.js：使用遷移學習技術辨識音訊	498__tensorflowjs-audio-codelab__TensorFlow.js-使用遷移學習技術辨識音訊.pdf
249	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-04-09	43 分鐘	Cloud Spanner：使用 Go 建立遊戲排行榜	249__cloud-spanner-leaderboard-go__Cloud-Spanner-使用-Go-建立遊戲排行榜.pdf
253	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-04-09		深入瞭解 Dart 的模式匹配和記錄	253__dart-patterns-records__深入瞭解-Dart-的模式匹配和記錄.pdf
103	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-04-20	1 小時 56 分鐘	開始使用 AlloyDB 的混合型搜尋功能	103__next26-alloydb-elastic__開始使用-AlloyDB-的混合型搜尋功能.pdf
104	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-04-20	2 小時 16 分鐘	開始使用 AlloyDB 的混合型搜尋功能	104__next26-alloydb-ai-hybrid-search__開始使用-AlloyDB-的混合型搜尋功能.pdf
055	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-04-30		透過 Media CDN 和 Live Streaming API 在 Google Cloud 直播	055__mediacd-ls-codelab__透過-Media-CDN-和-Live-Streaming-API-在-Google-Cloud-直播.pdf
030	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-05-09		使用記錄指標和自訂資訊主頁，以圖表呈現 DNS Armor 的進階威脅偵測記錄	030__dns-armor-monitoring-dashboard__使用記錄指標和自訂資訊主頁,以圖表呈現-DNS-Armor-的進階威脅偵測記錄.pdf
015	ML / Vision / Document AI / Media / AR	高階	2026-05-13		強化及保護雲端到雲端整合 Cloud-to-cloud Google Home Developers	015__smarthome-traits__強化及保護雲端到雲端整合-Cloud-to-cloud-Google-Home-Developers.pdf
856	Payments / Wallet / Commerce	初階	2026-03-21		將 AdMob 應用程式開啟頁面廣告新增至 Unity 應用程式	856__admob-appopen-unity__將-AdMob-應用程式開啟頁面廣告新增至-Unity-應用程式.pdf
659	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		開始使用 Cloud Shell 和 gcloud	659__cloud-shell__開始使用-Cloud-Shell-和-gcloud.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
680	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		Cloud Spanner 與 Terraform	680__cloud-spanner-terraform__Cloud-Spanner-與-Terraform.pdf
681	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		使用 Draco 幾何壓縮功能最佳化 3D 資料	681__draco-3d__使用-Draco-幾何壓縮功能最佳化-3D-資料.pdf
689	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21	15 分鐘	Cloud Spanner：您的第一個資料庫	689__cloud-spanner-first-db__Cloud-Spanner-您的第一個資料庫.pdf
710	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		Battle Jamón：微服務擂台	710__battle-jamon__Battle-Jamón-微服務擂台.pdf
716	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		Battle Peach：微服務擂台	716__battle-peach__Battle-Peach-微服務擂台.pdf
746	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		Battle Jamón 條款及細則	746__battle-jamon-terms-and-conditions__Battle-Jamón-條款及細則.pdf
797	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21	20 分鐘	Cloud Data Loss Prevention 總覽	797__cloud-dlp-overview__Cloud-Data-Loss-Prevention-總覽.pdf
815	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		Battle One：微服務擂台	815__battle-one__Battle-One-微服務擂台.pdf
838	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		兌換抵免額以在 Google Cloud 上使用	838__cloud-codelab-credits__兌換抵免額以在-Google-Cloud-上使用.pdf
849	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-21		在 Compute Engine 計算圓周率	849__cloud-compute-engine-pi__在-Compute-Engine-計算圓周率.pdf
503	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		使用 CSV 檔案從 Snowflake 至 Spanner 執行反向 ETL	503__snowflake-csv-spanner__使用-CSV-檔案從-Snowflake-至-Spanner-執行反向-ETL.pdf
525	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		更新應用程式，以便支援日後推出的預測返回手勢	525__handling-gesture-back-navigation__更新應用程式,以便支援日後推出的預測返回手勢.pdf
532	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		從原型設計到正式環境：透過自訂訓練模型取得預測結果	532__vertex-p2p-predictions__從原型設計到正式環境-透過自訂訓練模型取得預測結果.pdf
538	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27	2 分鐘	使用 Python 進行 InnerLoop 開發	538__innerloop-dev-python__使用-Python-進行-InnerLoop-開發.pdf
541	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		在 Cloud AI 平台訓練 PyTorch 模型及調整超參數	541__training-tuning-caip__在-Cloud-AI-平台訓練-PyTorch-模型及調整超參數.pdf
545	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		使用 PAIR 指南打造值得信賴的 AI 產品	545__pair-guidebook__使用-PAIR-指南打造值得信賴的-AI-產品.pdf
568	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		為單次產品添加預購優惠	568__play-billing-create-preorder-offers__為單次產品添加預購優惠.pdf
575	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		TCP Proxy 程式碼實驗室：使用 TCP Proxy 負載平衡器設定頻率限制和 IP 拒絕清單	575__tcp-proxylb-ssl-proxylb__TCP-Proxy-程式碼實驗室-使用-TCP-Proxy-負載平衡器設定頻率限制和-IP-拒絕清單.pdf
579	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		測量 Interaction to Next Paint (INP)	579__measuring-inp__測量-Interaction-to-Next-Paint-(INP).pdf
632	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-27		透過 Play 帳款服務程式庫第 5 版在應用程式中銷售訂閱項目	632__play-billing-codelab__透過-Play-帳款服務程式庫第-5-版在應用程式中銷售訂閱項目.pdf
331	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		建立及連結 AdWords 和 Merchant Center 子帳戶	331__shopping-account-linking__建立及連結-AdWords-和-Merchant-Center-子帳戶.pdf
336	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		使用 CSV 從 Databricks 至 Spanner 執行反向 ETL	336__databricks-csv-spanner__使用-CSV-從-Databricks-至-Spanner-執行反向-ETL.pdf
350	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		如何在專案中使用基準	350__use-baseline-in-your-project__如何在專案中使用基準.pdf
365	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		設定及瀏覽第一個 Google 專案	365__set-up-and-navigate-your-first-google-project__設定及瀏覽第一個-Google-專案.pdf
368	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		使用 Fluid Numerics 的 Slurm-GCP 執行 Gromacs 分子動力學模擬	368__gromacs-on-slurm-gcp__使用-Fluid-Numerics-的-Slurm-GCP-執行-Gromacs-分子動力學模擬.pdf
374	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		程式碼實驗室：Trusted Space	374__trusted-space__程式碼實驗室-Trusted-Space.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
390	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		包裝 PaLM Text Bison 模型的 Cloud 函式	390__text-predict-cloud-function__包裝-PaLM-Text-Bison-模型的-Cloud-函式.pdf
394	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		使用 textembedding-gecko@003 取得向量嵌入	394__using-textembedding-gecko__使用-textembedding-gecko-003-取得向量嵌入.pdf
396	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		使用 NodeJS 進行 InnerLoop 開發	396__innerloop-dev-nodejs__使用-NodeJS-進行-InnerLoop-開發.pdf
417	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		網頁專用的「使用 Google 帳戶登入」按鈕	417__sign-in-with-google-button__網頁專用的「使用-Google-帳戶登入」按鈕.pdf
444	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		透過 Fluid Numerics 的 Slurm-GCP 執行 WRF 天氣預測模型	444__wrf-on-slurm-gcp__透過-Fluid-Numerics-的-Slurm-GCP-執行-WRF-天氣預測模型.pdf
467	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		瞭解如何使用 PAIR Guidebook 和 MakerSuite，設計負責任的 AI 原型	467__makersuite-responsible-ai__瞭解如何使用-PAIR-Guidebook-和-MakerSuite,設計負責任的-AI-原型.pdf
474	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		運用 Kaggle 提升組織的機器學習/AI 技能	474__upskill-with-kaggle__運用-Kaggle-提升組織的機器學習-AI-技能.pdf
478	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		在應用程式中呈現動態色彩	478__visualize-dynamic-color__在應用程式中呈現動態色彩.pdf
480	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-03-28		開始使用 CSS 製作捲動式動畫	480__scroll-driven-animations__開始使用-CSS-製作捲動式動畫.pdf
229	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-04-09		在 Node.js 運用大數據生成 Google 簡報	229__slides-api__在-Node.js-運用大數據生成-Google-簡報.pdf
273	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-04-09		如何將 Ollama 託管為推論工作站集區	273__cloud-run-host-ollama-worker-pool__如何將-Ollama-託管為推論工作站集區.pdf
306	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-04-09		開始使用 Dataplex Universal Catalog 的基礎治理功能	306__dataplex-foundational-governance__開始使用-Dataplex-Universal-Catalog-的基礎治理功能.pdf
178	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-04-15		AlloyDB 快速設定實驗室	178__quick-alloydb-setup__AlloyDB-快速設定實驗室.pdf
203	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-04-15		告別迴圈，高效處理百萬向量：運用 AlloyDB 大規模生成嵌入項目	203__embeddings-at-scale-with-alloydb__告別迴圈,高效處理百萬向量-運用-AlloyDB-大規模生成嵌入項目.pdf
019	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-05-12		發出第一個 Google Health API 呼叫 Google for Developers	019__health-codelabs-make-your-first-api-call__發出第一個-Google-Health-API-呼叫-Google-for-Developers.pdf
020	Health / Maps / IoT / 其他	初階	2026-05-12		使用 OAuth2 Playground 發出第一個 Google Health API 呼叫 Google for Developers	020__health-codelabs-make-your-first-api-call-using-oauth2-playground__使用-OAuth2-Playground-發出第一個-Google-Health-API-呼叫-Google-for-Developers.pdf
765	Health / Maps / IoT / 其他	中階	2026-03-21	57 分鐘	從 Google Cloud 專案呼叫 API	765__call-apis-from-a-google-cloud-project__從-Google-Cloud-專案呼叫-API.pdf
366	Health / Maps / IoT / 其他	中階	2026-03-28	53 分鐘	在 AI 平台筆記本上的原型設計模型	366__prototyping-caip-notebooks__在-AI-平台筆記本上的原型設計模型.pdf
124	Health / Maps / IoT / 其他	中階	2026-04-17	47 分鐘	分析 Google Play 帳款服務中的產品購買交易放棄率	124__play-billing-analyze-product-purchase-drop-offs__分析-Google-Play-帳款服務中的產品購買交易放棄率.pdf
661	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21	11 分鐘	透過 Cloud Shell 建構及啟動 Spring Boot Java 應用程式	661__cloud-springboot-cloudshell__透過-Cloud-Shell-建構及啟動-Spring-Boot-Java-應用程式.pdf
662	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		使用 Cloud NAT 動態通訊埠分配功能	662__cloudnet-natdynamicportalloc__使用-Cloud-NAT-動態通訊埠分配功能.pdf
673	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		簡介：透過 Workflows 自動化調度管理無伺服器工作	673__cloud-workflows-intro__簡介-透過-Workflows-自動化調度管理無伺服器工作.pdf
696	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		在應用程式中加入動態色彩	696__apply-dynamic-color__在應用程式中加入動態色彩.pdf
704	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		在 AppSheet 應用程式中加入 Chat	704__appsheet-chat__在-AppSheet-應用程式中加入-Chat.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
725	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21	1 小時 2 分鐘	Cloud IDS	725__cloudnet-cloudids__Cloud-IDS.pdf
741	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21	32 分鐘	開始使用 Managed Active Directory	741__cloud-managed-ad__開始使用-Managed-Active-Directory.pdf
748	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21	9 分鐘	透過 Google Cloud Shell 建構及啟動 ASP.NET Core 應用程式	748__cloud-aspnetcore-cloudshell__透過-Google-Cloud-Shell-建構及啟動-ASP.NET-Core-應用程式.pdf
749	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		Cloud BigTable 簡介	749__cloud-bigtable-intro-java__Cloud-BigTable-簡介.pdf
766	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		將 ASP.NET 應用程式部署至 Compute Engine 中的 Windows Server	766__cloud-compute-engine-aspnet__將-ASP.NET-應用程式部署至-Compute-Engine-中的-Windows-Server.pdf
771	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21	22 分鐘	使用 Java 建構 gRPC 服務	771__cloud-grpc-java__使用-Java-建構-gRPC-服務.pdf
774	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		使用 Cloud Tasks 緩衝處理 HTTP 要求	774__cloud-easy-http-cloud-tasks__使用-Cloud-Tasks-緩衝處理-HTTP-要求.pdf
778	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		使用 AppSheet 原生資料庫建構無程式碼應用程式	778__appsheet-asdb__使用-AppSheet-原生資料庫建構無程式碼應用程式.pdf
827	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		將 AppSheet 與 Apps Script 整合	827__appsheet-appsscript__將-AppSheet-與-Apps-Script-整合.pdf
830	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		使用 Cloud Shell 和 Cloud Code 進行開發	830__cloudshell-cloudcode-deepdive__使用-Cloud-Shell-和-Cloud-Code-進行開發.pdf
843	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21		Cloud 函式：自動將 CSV 資料匯入 Google 試算表	843__cloud-function2sheet__Cloud-函式-自動將-CSV-資料匯入-Google-試算表.pdf
861	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21	37 分鐘	在 gRPC Go 中設定基本 OpenTelemetry 外掛程式	861__grpc-basic-otel-plugin-grpc-go__在-gRPC-Go-中設定基本-OpenTelemetry-外掛程式.pdf
865	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-21	1 小時 12 分鐘	使用 AlloyDB AI 自然語言生成 SQL	865__alloydb-ai-nl-sql__使用-AlloyDB-AI-自然語言生成-SQL.pdf
658	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-24		在網頁應用程式中實作密碼金鑰和表單自動填入功能	658__passkey-form-autofill__在網頁應用程式中實作密碼金鑰和表單自動填入功能.pdf
515	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		使用 Beam 上的 Privacy 計算私密統計資料	515__privacy-on-beam__使用-Beam-上的-Privacy-計算私密統計資料.pdf
523	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		在 GCP 部署 Lustre 平行檔案系統	523__lustre-on-gcp__在-GCP-部署-Lustre-平行檔案系統.pdf
547	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		在 Vertex Pipelines 執行自訂模型訓練作業	547__vertex-pipelines-custom-model__在-Vertex-Pipelines-執行自訂模型訓練作業.pdf
561	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		為網頁應用程式新增推播通知	561__push-notifications__為網頁應用程式新增推播通知.pdf
564	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		使用 Cloud Workstations 和 Python 進行 InnerLoop 開發	564__innerloop-dev-cloud-workstations-python__使用-Cloud-Workstations-和-Python-進行-InnerLoop-開發.pdf
569	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		TPU 高速資料管道：tf.data.Dataset 和 TFRecords	569__keras-flowers-data__TPU-高速資料管道-tf.data.Dataset-和-TFRecords.pdf
581	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		負載平衡器的 Cloud NGFW Essentials	581__lb-fw-ga__負載平衡器的-Cloud-NGFW-Essentials.pdf
589	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		Vertex Pipelines 簡介	589__vertex-pipelines-intro__Vertex-Pipelines-簡介.pdf
599	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		為 iOS 應用程式新增推播通知	599__push-notifications-ios__為-iOS-應用程式新增推播通知.pdf
621	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		使用 OpenTelemetry 檢測追蹤資訊	621__otel-cloudtrace__使用-OpenTelemetry-檢測追蹤資訊.pdf
622	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27	37 分鐘	Material 的溝通原則：使用者體驗寫作簡介	622__material-communication-guidance__Material-的溝通原則-使用者體驗寫作簡介.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
653	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		微服務彩虹大亂鬥	653__rainbowrumpus__微服務彩虹大亂鬥.pdf
654	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-27		使用 Java - SpringBoot 進行 InnerLoop 開發	654__innerloop-dev-java-springboot__使用-Java-SpringBoot-進行-InnerLoop-開發.pdf
332	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		IP 定址選項：IPv4 和 IPv6	332__ipv4-ipv6-addressing__IP-定址選項-IPv4-和-IPv6.pdf
367	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		在 Cloud AI Platform 建構、訓練及部署 XGBoost 模型	367__xgb-caip-e2e__在-Cloud-AI-Platform-建構、訓練及部署-XGBoost-模型.pdf
378	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		透過 What-If Tool 分析部署至 AI 平台上的財務機器學習模型	378__xgb-wit-caip__透過-What-If-Tool-分析部署至-AI-平台上的財務機器學習模型.pdf
403	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		搭配使用 Secret Manager 與 Python	403__secret-manager-python__搭配使用-Secret-Manager-與-Python.pdf
405	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		使用 Cloud Workstations 和 NodeJS 進行 InnerLoop 開發	405__innerloop-dev-cloud-workstations-nodejs__使用-Cloud-Workstations-和-NodeJS-進行-InnerLoop-開發.pdf
411	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		充分發揮 Play 帳款服務整合效益	411__maximise-your-play-billing-integration__充分發揮-Play-帳款服務整合效益.pdf
424	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28	26 分鐘	透過 Slurm 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集	424__hpc-slurm-on-gcp__透過-Slurm-部署可自動調整資源配置的-HPC-叢集.pdf
429	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28	41 分鐘	使用 IPv6 位址從內部部署主機存取 Google API	429__ipv6-googleapis-on-prem__使用-IPv6-位址從內部部署主機存取-Google-API.pdf
431	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		自訂 Material 色彩	431__customizing-material-color__自訂-Material-色彩.pdf
451	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		使用偏好媒體查詢，建構可配合使用者調整的介面	451__user-adaptive-interfaces__使用偏好媒體查詢,建構可配合使用者調整的介面.pdf
459	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		使用 Kustomize 調度資源	459__scaling-with-kustomize__使用-Kustomize-調度資源.pdf
465	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28		以 Swift 語言搭配 Google Maps Platform Navigation SDK 建立簡單的 iOS 導航應用程式	465__maps-platform-navigation-sdk-101-ios__以-Swift-語言搭配-Google-Maps-Platform-Navigation-SDK-建立簡單的-iOS-導航應用程式.pdf
488	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-28	47 分鐘	研究室：使用 SD-WAN 設備的 NCC 站台前往雲端	488__ncc-3pnva-site-to-cloud__研究室-使用-SD-WAN-設備的-NCC-站台前往雲端.pdf
317	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-03-31		使用自動調度資源、自動修復和映像檔更新功能，透過 MIG 部署 Confidential Space 工作負載	317__confidential-space-mig__使用自動調度資源、自動修復和映像檔更新功能,透過-MIG-部署-Confidential-Space-工作負載.pdf
276	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-09		最佳化零售產品價格	276__retail-price-optimization__最佳化零售產品價格.pdf
284	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-09	37 分鐘	在 gRPC Java 中設定基本 OpenTelemetry 外掛程式	284__grpc-basic-otel-plugin-grpc-java__在-gRPC-Java-中設定基本-OpenTelemetry-外掛程式.pdf
307	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-09		搭配使用 Confidential Space 與未儲存於雲端服務供應商的受保護資源	307__confidential-space-pki__搭配使用-Confidential-Space-與未儲存於雲端服務供應商的受保護資源.pdf
220	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-13		運用 Spanner Graph 和 Spanner AI 功能打造即時零售推薦系統	220__spanner-ai-graph-recommendations__運用-Spanner-Graph-和-Spanner-AI-功能打造即時零售推薦系統.pdf
182	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-15		MySQL 適用的 Cloud SQL：開始使用向量嵌入	182__csql-mysql-ai-embedding__MySQL-適用的-Cloud-SQL-開始使用向量嵌入.pdf
183	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-15		PostgreSQL 適用的 Cloud SQL：開始使用向量嵌入	183__csql-pg-ai-embedding__PostgreSQL-適用的-Cloud-SQL-開始使用向量嵌入.pdf
185	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-15		AlloyDB 的多模態嵌入	185__alloydb-ai-mm-embeddings__AlloyDB-的多模態嵌入.pdf
102	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-20	45 分鐘	使用 App Design Center 快速部署應用程式	102__next26-adc-apps__使用-App-Design-Center-快速部署應用程式.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
091	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-21		Next '26 主題演講：整合式智慧的架構	091__next26-gen-keynote-unified-intelligence__Next-'26-主題演講-整合式智慧的架構.pdf
069	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-04-28	7 分鐘	使用 Google Antigravity 建構	069__building-with-google-antigravity__使用-Google-Antigravity-建構.pdf
049	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-05-01		以時速 100 英里的速度打造值得信賴的 AI	049__trustable-at-100-mph__以時速-100-英里的速度打造值得信賴的-AI.pdf
041	Health / Maps / IoT / 其他	進階	2026-05-06		Cloud Spanner：使用 Spanner Graph 演算法的 Graph Intelligence	041__spanner-graph-algorithms__Cloud-Spanner-使用-Spanner-Graph-演算法的-Graph-Intelligence.pdf
676	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-21		將 Video Intelligence API 與 Python 搭配使用	676__cloud-video-intelligence-python3__將-Video-Intelligence-API-與-Python-搭配使用.pdf
693	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-21		Cloud Spanner Game Trading Post	693__cloud-spanner-game-trade-post__Cloud-Spanner-Game-Trading-Post.pdf
695	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-21		Anthos 服務網格工作坊：實驗室指南	695__anthos-service-mesh-workshop__Anthos-服務網格工作坊-實驗室指南.pdf
727	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-21	1 小時 52 分鐘	Cloud 作業套件簡介	727__cloud-operations-handson-with-gcloud__Cloud-作業套件簡介.pdf
729	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-21		進階負載平衡最佳化程式碼實驗室	729__advanced-load-balancing-optimizations__進階負載平衡最佳化程式碼實驗室.pdf
760	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-21		程式碼實驗室：在 Google Chat 應用程式整合 AI 基本概念	760__chat-apps-ai-concepts__程式碼實驗室-在-Google-Chat-應用程式整合-AI-基本概念.pdf
790	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-21		使用雙重寫入 Proxy 從 Cassandra 遷移至 Bigtable	790__cbt-for-cassandra__使用雙重寫入-Proxy-從-Cassandra-遷移至-Bigtable.pdf
544	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-27	1 小時 10 分鐘	使用 IPv6 靜態路徑下一個躍點執行個體 (未標記和已標記)、下一個躍點位址和下一個躍點閘道	544__ipv6-static-routing-next-hop-instance-gateway__使用-IPv6-靜態路徑下一個躍點執行個體-(未標記和已標記)、下一個躍點位址和下一個躍點閘道.pdf
592	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-27		在 Go 中檢測應用程式，提升效能 (第 1 部分：追蹤記錄)	592__otel-cloud-trace-go__在-Go-中檢測應用程式,提升效能-(第-1-部分-追蹤記錄).pdf
602	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-27	1 小時 17 分鐘	研究室：採用 FlexiWAN SD-WAN 設備的 NCC 站點	602__ncc-3pnva-site-to-site__研究室-採用-FlexiWAN-SD-WAN-設備的-NCC-站點.pdf
623	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-27		建構無伺服器資料管道：IoT 至數據分析	623__iot-data-pipeline__建構無伺服器資料管道-IoT-至數據分析.pdf
628	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-27		在 TPU 使用 Keras 和新式 convnets	628__keras-flowers-tpu__在-TPU-使用-Keras-和新式-convnets.pdf
649	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-27	1 小時	使用 IPv6 靜態路徑下一個躍點執行個體 (未標記和已標記)、下一個躍點位址和下一個躍點閘道	649__ipv6-static-routing-next-hop-ipv6__使用-IPv6-靜態路徑下一個躍點執行個體-(未標記和已標記)、下一個躍點位址和下一個躍點閘道.pdf
345	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-28		多雲端資料串流	345__Multi-Cloud-20Data-20Streaming__多雲端資料串流.pdf
395	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-28	30 分鐘	在 iOS 應用程式中新增「使用 Google 帳戶登入」功能	395__sign-in-with-google-ios__在-iOS-應用程式中新增「使用-Google-帳戶登入」功能.pdf
407	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-28		瞭解 Interaction to Next Paint (INP)	407__understanding-inp__瞭解-Interaction-to-Next-Paint-(INP).pdf
419	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-03-28		使用 Cloud Workstations 和 Cloud Code 進行開發	419__innerloop-dev-cloud-workstations-java-springboot__使用-Cloud-Workstations-和-Cloud-Code-進行開發.pdf
170	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-04-15		開始透過 AlloyDB AI 使用向量嵌入	170__alloydb-ai-embedding__開始透過-AlloyDB-AI-使用向量嵌入.pdf
173	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-04-15		保護 AI 應用程式使用的資料	173__production-ready-ai-with-gc-4-securing-ai-applications-securing-data-used-for-ai__保護-AI-應用程式使用的資料.pdf

序	主分類	階段	Updated	時長	標題	PDF 檔名
184	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-04-15	1 小時 22 分鐘	AlloyDB AI 運算子和重新排名	184__alloydb-ai-operators__AlloyDB-AI-運算子和重新排名.pdf
209	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-04-15	31 分鐘	使用 Material 3 在 Compose 中設定主題	209__jetpack-compose-theming__使用-Material-3-在-Compose-中設定主題.pdf
132	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-04-16	2 小時 5 分鐘	透過 Google Antigravity 掌握 KCC 作業	132__next26-kcc-ops-skill-antigravity__透過-Google-Antigravity-掌握-KCC-作業.pdf
139	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-04-16		應用程式現代化研討會	139__app-mod-workshop__應用程式現代化研討會.pdf
070	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-04-27		使用雲端資料庫、無伺服器執行階段和開放原始碼整合功能，建立玩具店搜尋應用程式	070__toy-store-app__使用雲端資料庫、無伺服器執行階段和開放原始碼整合功能, 建立玩具店搜尋應用程式.pdf
027	Health / Maps / IoT / 其他	高階	2026-05-11	51 分鐘	透過 Google Play 帳款服務導入會員方案變更功能	027__play-billing-subscription-replacement__透過-Google-Play-帳款服務導入會員方案變更功能.pdf